

Κεφάλαιο 5 · Ηλεκτρικό & βαρυτικό πεδίο — Ασκήσεις & Λύσεις

5.1 Εισαγωγή — η έννοια του πεδίου

Άσκηση 1. Να δοθεί ο ορισμός του πεδίου. Ποιο είναι το «κατάλληλο υπόθεμα» σε κάθε περίπτωση;

Λύση ▼

Πεδίο είναι «η **περιοχή του χώρου** μέσα στην οποία το κατάλληλο υπόθεμα **δέχεται δύναμη**».

Το υπόθεμα είναι: **μάζα** → βαρυτικό πεδίο· **ηλεκτρικό φορτίο** → ηλεκτρικό πεδίο· **μαγνήτης ή ρεύμα** → μαγνητικό πεδίο.

Άσκηση 2. Υπάρχει το πεδίο ακόμη κι όταν δεν έχουμε τοποθετήσει «υπόθεμα» σε αυτό;

Λύση ▼

Ναι. Το πεδίο το δημιουργεί η **πηγή** (η μάζα ή το φορτίο) και υπάρχει στον χώρο γύρω της ανεξάρτητα. Το δοκιμαστικό υπόθεμα το χρησιμοποιούμε απλώς για να **ανιχνεύσουμε** και να **μετρήσουμε** το πεδίο.

Άσκηση 3. Ποιος εισήγαγε την έννοια του πεδίου στη Φυσική;

Λύση ▼

Ο **Michael Faraday**. Η έννοια αποδείχθηκε τόσο γόνιμη ώστε σήμερα περιγράφουμε με πεδία όλες τις θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις.

5.2 Ένταση ηλεκτρικού πεδίου

Άσκηση 1. Σε σημείο πεδίου τοποθετούμε φορτίο $q = 4 \mu\text{C}$ και δέχεται δύναμη $F = 0,8 \text{ N}$. Να βρεθεί η ένταση.

Λύση ▼

$$E = \frac{F}{q} = \frac{0,8}{4 \cdot 10^{-6}} = 2 \cdot 10^5 \text{ N/C}$$

Άσκηση 2. Σημειακό φορτίο $Q = 9 \mu\text{C}$. Να βρεθεί η ένταση σε απόσταση $r = 0,3 \text{ m}$. Δίνεται $k_c = 9 \cdot 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$.

Λύση ▼

$$E = k_c \frac{|Q|}{r^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{9 \cdot 10^{-6}}{(0,3)^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{9 \cdot 10^{-6}}{0,09} = 9 \cdot 10^5 \text{ N/C}$$

Άσκηση 3. Αν διπλασιάσουμε το δοκιμαστικό φορτίο σε ένα σημείο, τι γίνεται η ένταση;

Λύση ▼

Δεν αλλάζει. Διπλασιάζεται και η δύναμη ($F = qE$), οπότε το πηλίκο F/q μένει σταθερό. Γι' αυτό ο ορισμός μιλά για «σταθερό πηλίκο»: η ένταση είναι ιδιότητα του πεδίου στο συγκεκριμένο σημείο, όχι του φορτίου που δοκιμάζουμε.

5.3 Ηλεκτρική ροή

Άσκηση 1. Επίπεδη επιφάνεια $A = 0,2 \text{ m}^2$ βρίσκεται **κάθετα** στις δυναμικές γραμμές ομογενούς πεδίου $E = 500 \text{ N/C}$. Να βρεθεί η ροή.

Λύση ▼

Κάθετη επιφάνεια σημαίνει ότι το κάθετο διάνυσμα είναι **παράλληλο** στις γραμμές, άρα $\theta = 0^\circ$ και $\sin 0^\circ = 1$:

$$\Phi_E = EA \sin 0^\circ = 500 \cdot 0,2 \cdot 1 = 100 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$$

Άσκηση 2. Η ίδια επιφάνεια στρέφεται ώστε να γίνει **παράλληλη** στις δυναμικές γραμμές. Πόση είναι τώρα η ροή;

Λύση ▼

Τώρα το κάθετο διάνυσμα σχηματίζει $\theta = 90^\circ$ με τις γραμμές:

$$\Phi_E = EA \sin 90^\circ = 0$$

Λογικό: καμία δυναμική γραμμή δεν **διαπερνά** την επιφάνεια – της είναι όλες παράλληλες.

Άσκηση 3. Για ποια γωνία θ η ροή γίνεται **μέγιστη** και γιατί;

Λύση ▼

Για $\theta = 0^\circ$, δηλαδή όταν η επιφάνεια είναι **κάθετη** στις δυναμικές γραμμές. Τότε $\sin\theta = 1$, που είναι η μέγιστη τιμή του συνημιτόνου, και $\Phi = EA$ – τη διαπερνά ο **μέγιστος** αριθμός γραμμών.

5.4 Ο νόμος του Gauss

Άσκηση 1. Κλειστή επιφάνεια περικλείει φορτίο $Q = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}$. Να βρεθεί η ηλεκτρική ροή.

Λύση ▼

$$\Phi_E = \frac{Q_{\text{εγκ}}}{\epsilon_0} = \frac{8,85 \cdot 10^{-12}}{8,85 \cdot 10^{-12}} = 1 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$$

Άσκηση 2. Διπλασιάζουμε την **ακτίνα** μιας σφαιρικής επιφάνειας που περικλείει το ίδιο φορτίο. Πώς μεταβάλλεται η ροή;

Λύση ▼

Δεν μεταβάλλεται. Ο νόμος του Gauss δίνει $\Phi = Q_{\text{εγκ}}/\epsilon_0$ – εξαρτάται **μόνο** από το εγκλειόμενο φορτίο, **όχι** από το μέγεθος ή το σχήμα της επιφάνειας.

(Φυσική εξήγηση: η ένταση πέφτει ως $1/r^2$, αλλά το εμβαδόν της σφαίρας μεγαλώνει ως r^2 – τα δύο αλληλοαναιρούνται.)

Άσκηση 3. Φορτίο βρίσκεται **έξω** από μια κλειστή επιφάνεια. Πόση ροή προκαλεί μέσα από αυτήν;

Λύση ▼

Μηδενική. Δεν περικλείεται, άρα δεν συνεισφέρει στο $Q_{\text{εγκ}}$. Διαισθητικά: όσες δυναμικές γραμμές **μπαίνουν** από τη μία πλευρά, άλλες τόσες **βγαίνουν** από την άλλη, οπότε η συνολική ροή αθροίζεται στο μηδέν.

5.5 Δυναμικό – διαφορά δυναμικού

Άσκηση 1. Σημειακό φορτίο $Q = -2 \mu\text{C}$. Να βρεθεί το δυναμικό σε απόσταση $r = 0,6 \text{ m}$.

Δίνεται $k_e = 9 \cdot 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$.

Λύση ▼

Το φορτίο μπαίνει **με το πρόσημό** του:

$$V = k_c \frac{Q}{r} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{-2 \cdot 10^{-6}}{0,6} = -3 \cdot 10^4 \text{ V}$$

Αρνητικό, όπως περιμέναμε για αρνητικό φορτίο.

Άσκηση 2. Μεταφέρουμε φορτίο $q = 5 \mu\text{C}$ από σημείο Α σε σημείο Β, όπου $V_A - V_B = 400 \text{ V}$. Πόσο έργο παράγει η δύναμη του πεδίου;

Λύση ▼

Από τον ορισμό της διαφοράς δυναμικού:

$$W_{A \rightarrow B} = q(V_A - V_B) = 5 \cdot 10^{-6} \cdot 400 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ J}$$

Άσκηση 3. Σε σημείο Μ δύο φορτία δημιουργούν δυναμικά $+400 \text{ V}$ και -100 V . Πόσο είναι το ολικό δυναμικό;

Λύση ▼

Το δυναμικό είναι **μονόμετρο**, άρα προστίθεται **αλγεβρικά**:

$$V_M = 400 + (-100) = 300 \text{ V}$$

(Αν ζητούσαμε την **ένταση**, θα έπρεπε **διανυσματική** πρόσθεση.)

5.6 Δυναμική ενέργεια πολλών φορτίων

Άσκηση 1. Δύο φορτία $q_1 = +3 \mu\text{C}$ και $q_2 = -2 \mu\text{C}$ απέχουν $r = 0,9 \text{ m}$. Να βρεθεί η δυναμική ενέργεια του συστήματος.

Δίνεται $k_c = 9 \cdot 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$.

Λύση ▼

$$U = k_c \frac{q_1 q_2}{r} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{(3 \cdot 10^{-6})(-2 \cdot 10^{-6})}{0,9} = -6 \cdot 10^{-2} \text{ J}$$

Αρνητική, γιατί τα φορτία είναι **ετερόνυμα** (έλκονται).

Άσκηση 2. Πόσα ζεύγη πρέπει να αθροίσουμε για σύστημα **τεσσάρων** φορτίων;

Λύση ▼

$$\frac{n(n-1)}{2} = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6 \text{ ζεύγη}$$

Κάθε ζεύγος μετρείται **μία μόνο φορά** — το ζεύγος (1,2) είναι το ίδιο με το (2,1).

Άσκηση 3. Γιατί λέμε ότι η δυναμική ενέργεια ανήκει στο **σύστημα** και όχι σε ένα φορτίο;

Λύση ▼

Γιατί προκύπτει από την **αλληλεπίδραση** μεταξύ φορτίων: χωρίς το δεύτερο φορτίο δεν θα υπήρχε δύναμη, άρα ούτε δυναμική ενέργεια. Δεν έχει νόημα να πούμε «αυτό το φορτίο έχει U » — η ενέργεια ανήκει στη **διάταξη** των φορτίων συνολικά.

5.7 Σχέση έντασης & διαφοράς δυναμικού

Άσκηση 1. Δύο παράλληλες πλάκες απέχουν $d = 4 \text{ cm}$ και έχουν τάση $V = 200 \text{ V}$. Να βρεθεί η ένταση του (ομογενούς) πεδίου.

Λύση ▼

$$E = \frac{V}{d} = \frac{200}{0,04} = 5000 \text{ V/m} = 5000 \text{ N/C}$$

Άσκηση 2. Σε ομογενές πεδίο $E = 2000 \text{ N/C}$, δύο σημεία απέχουν $x = 5 \text{ cm}$ κατά μήκος δυναμικής γραμμής. Πόση είναι η διαφορά δυναμικού τους;

Λύση ▼

$$\Delta V = E x = 2000 \cdot 0,05 = 100 \text{ V}$$

Άσκηση 3. Δύο σημεία ομογενούς πεδίου βρίσκονται πάνω στην **ίδια** ισοδυναμική επιφάνεια (κάθετα στις δυναμικές γραμμές). Πόση είναι η διαφορά δυναμικού τους;

Λύση ▼

Μηδέν. Στη σχέση $\Delta V = E x$ το x μετρείται **κατά μήκος δυναμικής γραμμής**. Αν τα σημεία είναι κάθετα στις γραμμές, η μετατόπιση κατά μήκος γραμμής είναι μηδενική, άρα $\Delta V = 0$. (Γι' αυτό το έργο για μετακίνηση φορτίου πάνω σε ισοδυναμική επιφάνεια είναι επίσης **μηδέν**.)

5.8 Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων

Άσκηση 1. Ηλεκτρόνιο ($m = 9 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, $q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$) βρίσκεται σε ομογενές πεδίο $E = 500 \text{ N/C}$. Να βρεθεί η επιτάχυνσή του.

Λύση ▼

$$a = \frac{qE}{m} = \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 500}{9 \cdot 10^{-31}} \approx 8,9 \cdot 10^{13} \text{ m/s}^2$$

Τεράστια – γι' αυτό τα φορτισμένα σωματίδια επιταχύνονται τόσο εύκολα σε ηλεκτρικά πεδία.

Άσκηση 2. Σωματίδιο φορτίου $q = 2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ και μάζας $m = 10^{-8} \text{ kg}$ ξεκινά από την ηρεμία και επιταχύνεται από τάση $V = 100 \text{ V}$. Να βρεθεί η τελική του ταχύτητα.

Λύση ▼

Θεώρημα έργου-ενέργειας (ξεκινά από ηρεμία):

$$qV = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2qV}{m}}$$

Αντικαθιστώ:

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 2 \cdot 10^{-6} \cdot 100}{10^{-8}}} = \sqrt{4 \cdot 10^4} = 200 \text{ m/s}$$

Άσκηση 3. Φορτίο εισέρχεται **κάθετα** στις δυναμικές γραμμές ομογενούς πεδίου. Τι τροχιά διαγράφει και με ποια κίνηση του Κεφ. 1 μοιάζει;

Λύση ▼

Διαγράφει **παραβολική** τροχιά. Είναι το ακριβές ανάλογο της **οριζόντιας βολής** (ενότητα 1.1): ομαλή κίνηση στη διεύθυνση εισόδου ($x = v_0 t$) και ομαλά επιταχυνόμενη κάθετα σε αυτήν ($y = \frac{1}{2}at^2$). Η μόνη διαφορά είναι ότι την επιτάχυνση την προκαλεί το ηλεκτρικό πεδίο ($a = qE/m$) αντί της βαρύτητας (g).

5.9 Πυκνωτής και χωρητικότητα

Άσκηση 1. Πυκνωτής φορτίζεται με $Q = 4 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ σε τάση $V = 200 \text{ V}$. Να βρεθεί η χωρητικότητά του.

Λύση ▼

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{4 \cdot 10^{-4}}{200} = 2 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 2 \mu\text{F}$$

Άσκηση 2. Επίπεδος πυκνωτής έχει οπλισμούς εμβαδού $A = 0,2 \text{ m}^2$ σε απόσταση $d = 1 \text{ mm}$. Να βρεθεί η χωρητικότητά του (κενό ανάμεσα).

Δίνεται $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$.

Λύση ▼

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d} = \frac{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 0,2}{10^{-3}} = 1,77 \cdot 10^{-9} \text{ F} \approx 1,8 \text{ nF}$$

Άσκηση 3. Διπλασιάζουμε το φορτίο ενός πυκνωτή. Τι γίνεται η χωρητικότητά του;

Λύση ▼

Δεν αλλάζει. Διπλασιάζεται και η τάση, οπότε το πηλίκο Q/V μένει σταθερό (γι' αυτό ο ορισμός λέει «σταθερό πηλίκο»). Η χωρητικότητα εξαρτάται **μόνο από την κατασκευή** ($C = \epsilon_0 A/d$): για να την αλλάξουμε πρέπει να αλλάξουμε εμβαδόν, απόσταση ή διηλεκτρικό.

5.10 Ενέργεια φορτισμένου πυκνωτή

Άσκηση 1. Πυκνωτής $C = 5 \mu\text{F}$ φορτίζεται σε τάση $V = 200 \text{ V}$. Πόση ενέργεια αποθηκεύει;

Λύση ▼

$$U = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 10^{-6} \cdot (200)^2 = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 10^{-6} \cdot 4 \cdot 10^4 = 0,1 \text{ J}$$

Άσκηση 2. Πυκνωτής έχει φορτίο $Q = 6 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ και χωρητικότητα $C = 3 \mu\text{F}$. Να βρεθεί η ενέργειά του με τον κατάλληλο τύπο.

Λύση ▼

Έχω Q και C , άρα βολεύει η μορφή $U = Q^2/(2C)$:

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{(6 \cdot 10^{-4})^2}{2 \cdot 3 \cdot 10^{-6}} = \frac{3,6 \cdot 10^{-7}}{6 \cdot 10^{-6}} = 0,06 \text{ J}$$

Άσκηση 3. Γιατί στον τύπο της ενέργειας υπάρχει ο παράγοντας $\frac{1}{2}$, ενώ «φορτίο επί τάση» θα έδινε QV ;

Λύση ▼

Γιατί η τάση **δεν είναι σταθερή** κατά τη φόρτιση: ξεκινά από το μηδέν και **αυξάνεται γραμμικά** με το φορτίο ($V = q/C$). Το πρώτο φορτίο μεταφέρεται σχεδόν χωρίς κόστος, το τελευταίο με πλήρη τάση. Το συνολικό έργο είναι το **εμβαδόν του τριγώνου** κάτω από τη γραμμή $V-q$, δηλαδή $\frac{1}{2} QV$ – η **μέση** τάση επί το φορτίο.

5.11 Πυκνωτές και διηλεκτρικά

Άσκηση 1. Πυκνωτής έχει χωρητικότητα $C_0 = 4 \mu\text{F}$ με κενό. Παρεμβάλλουμε διηλεκτρικό με $K = 5$. Ποια η νέα χωρητικότητα;

Λύση ▼

$$C = K C_0 = 5 \cdot 4 = 20 \mu\text{F}$$

Άσκηση 2. Γιατί η διηλεκτρική σταθερά είναι πάντα **μεγαλύτερη** της μονάδας;

Λύση ▼

Γιατί το διηλεκτρικό **πάντα αυξάνει** τη χωρητικότητα. Τα μόριά του **πολώνονται** και προσανατολίζονται στο πεδίο, δημιουργώντας **επαγόμενα φορτία** που **ελαττώνουν** το συνολικό πεδίο (άρα και την τάση V). Με μικρότερη V για το ίδιο Q , το πηλίκο $C = Q/V$ **μεγαλώνει** – άρα $K = C/C_0 > 1$.

Άσκηση 3. Να αναφέρεις τρία διηλεκτρικά υλικά και τι κοινό έχουν.

Λύση ▼

Λάδι, γυαλί, λαδόχαρτο (και πλαστικά, μαρμαρυγίας κ.ά.). Κοινό τους: **δεν επιτρέπουν την κίνηση ηλεκτρικών φορτίων** – είναι δηλαδή **μονωτές**, γι' αυτό μπορούν να μπουν ανάμεσα στους οπλισμούς χωρίς να τους βραχυκυκλώσουν.

5.12 Το βαρυτικό πεδίο

Άσκηση 1. Δύο μάζες $m_1 = 100 \text{ kg}$ και $m_2 = 200 \text{ kg}$ απέχουν $r = 2 \text{ m}$. Να βρεθεί η βαρυτική δύναμη μεταξύ τους.

Δίνεται $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$.

Λύση ▼

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2} = 6,67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{100 \cdot 200}{2^2} = 6,67 \cdot 10^{-11} \cdot 5000 \approx 3,3 \cdot 10^{-7} \text{ N}$$

Ελάχιστη – γι' αυτό δεν αντιλαμβανόμαστε τη βαρυτική έλξη μεταξύ καθημερινών αντικειμένων.

Άσκηση 2. Γιατί η βαρυτική δυναμική ενέργεια είναι **αρνητική**;

Λύση ▼

Γιατί ορίζουμε $U = 0$ στο **άπειρο**. Επειδή η βαρύτητα είναι **ελκτική**, για να απομακρύνουμε τις μάζες στο άπειρο πρέπει να **προσφέρουμε** ενέργεια – άρα ξεκινούν από κατάσταση **χαμηλότερης** ενέργειας, δηλαδή **αρνητικής**. Το αρνητικό πρόσημο σημαίνει ότι οι μάζες είναι **δέσμιες**.

Άσκηση 3. Τι κοινό έχει η ένταση του βαρυτικού πεδίου με την επιτάχυνση της βαρύτητας;

Λύση ▼

Ταυτίζονται. Από τον ορισμό $g = F/m$ και τον 2ο νόμο $F = ma$ προκύπτει ότι η ένταση **είναι** η επιτάχυνση που αποκτά ένα ελεύθερο σώμα. Γι' αυτό μετριέται σε m/s^2 (ή ισοδύναμα N/kg) και γι' αυτό **όλα** τα σώματα πέφτουν με την ίδια επιτάχυνση, ανεξάρτητα από τη μάζα τους.

5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης

Άσκηση 1. Να βρεθεί η ένταση του βαρυτικού πεδίου σε ύψος $h = R_F$ (δηλαδή σε απόσταση $2R_F$ από το κέντρο), αν $g_0 = 10 \text{ m/s}^2$.

Λύση ▼

Χρησιμοποιώ τον λόγο:

$$\frac{g}{g_0} = \left(\frac{R_F}{R_F + h} \right)^2 = \left(\frac{R_F}{2R_F} \right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$g = \frac{g_0}{4} = \frac{10}{4} = 2,5 \text{ m/s}^2$$

Άσκηση 2. Σε ποιο ύψος η ένταση γίνεται $g_0/9$;

Λύση ▼

$$\left(\frac{R_F}{R_F + h}\right)^2 = \frac{1}{9} \Rightarrow \frac{R_F}{R_F + h} = \frac{1}{3} \Rightarrow R_F + h = 3R_F$$

$$h = 2R_F$$

Άσκηση 3. Οι αστροναύτες στον διαστημικό σταθμό «αιωρούνται». Σημαίνει ότι εκεί δεν υπάρχει βαρύτητα;

Λύση ▼

Όχι. Σε ύψος ~ 400 km ισχύει $g \approx 8,7 \text{ m/s}^2$ – σχεδόν όσο και στην επιφάνεια! Οι αστροναύτες αιωρούνται επειδή βρίσκονται σε **διαρκή ελεύθερη πτώση** γύρω από τη Γη: πέφτουν συνεχώς μαζί με τον σταθμό, οπότε δεν «πιέζονται» σε κανένα δάπεδο. Το φαινόμενο λέγεται σωστά **έλλειψη βάρους**, όχι έλλειψη βαρύτητας.

5.14 Ταχύτητα διαφυγής – Μαύρες τρύπες

Άσκηση 1. Πλανήτης έχει $g_0 = 10 \text{ m/s}^2$ και ακτίνα $R = 6,4 \cdot 10^6 \text{ m}$. Να βρεθεί η ταχύτητα διαφυγής.

Λύση ▼

Χρησιμοποιώ τη μορφή με το g_0 (αφού $GM = g_0 R^2$):

$$v_\delta = \sqrt{2g_0 R} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 6,4 \cdot 10^6} = \sqrt{1,28 \cdot 10^8} \approx 1,13 \cdot 10^4 \text{ m/s}$$

Δηλαδή περίπου **11,3 km/s** – η γνωστή ταχύτητα διαφυγής της Γης.

Άσκηση 2. Εξαρτάται η ταχύτητα διαφυγής από τη **μάζα του σώματος** που εκτοξεύεται;

Λύση ▼

Όχι. Από τη διατήρηση της ενέργειας:

$$\frac{1}{2}mv_\delta^2 = \frac{GMm}{R}$$

Η μάζα m του σώματος **απλοποιείται** και προκύπτει $v_\delta = \sqrt{2GM/R}$ – εξαρτάται μόνο από τη **μάζα και την ακτίνα του ουράνιου σώματος**. Πύραυλος και πέτρα χρειάζονται την ίδια ταχύτητα διαφυγής.

Άσκηση 3. Τι είναι η **μαύρη τρύπα** και πώς την ανιχνεύουμε αφού δεν εκπέμπει φως;

Λύση ▼

Είναι σώμα μάζας M με ακτίνα μικρότερη από την ακτίνα Schwarzschild ($R_s = 2GM/c^2$), οπότε η ταχύτητα διαφυγής ξεπερνά την ταχύτητα του φωτός — άρα «δεν επιτρέπει σε τίποτε, ούτε καν στο φως, να διαφύγει».

Την ανιχνεύουμε **έμμεσα**: από τις «ισχυρότατες βαρυτικές έλξεις που ασκεί στον περίγυρό της» — π.χ. από τις τροχιές άστρων που περιφέρονται γύρω της ή από την ακτινοβολία της ύλης που πέφτει μέσα της.

5.15 Σύγκριση ηλεκτροστατικού & βαρυτικού πεδίου

Άσκηση 1. Να αναφέρεις δύο **ομοιότητες** ηλεκτροστατικού και βαρυτικού πεδίου.

Λύση ▼

1. Και οι δύο δυνάμεις είναι **αντιστρόφως ανάλογες του τετραγώνου της απόστασης** ($1/r^2$) — έχουν δηλαδή ίδια μαθηματική μορφή.
2. Και οι δύο είναι **διατηρητικές και κεντρικές** δυνάμεις, οπότε ορίζονται δυναμική ενέργεια και δυναμικό, και το έργο τους δεν εξαρτάται από τη διαδρομή.

Άσκηση 2. Ποια είναι η **βασικότερη** διαφορά τους και ποια η συνέπειά της;

Λύση ▼

Ότι υπάρχουν **δύο είδη ηλεκτρικού φορτίου** αλλά **ένα μόνο είδος μάζας** — άρα οι ηλεκτρικές δυνάμεις είναι **είτε ελκτικές είτε απωστικές**, ενώ οι βαρυτικές **μόνο ελκτικές**.

Συνέπεια: τα ηλεκτρικά φορτία **αλληλοεξουδετερώνονται** (η ύλη είναι κατά κανόνα ουδέτερη), ενώ οι μάζες **πάντα προστίθενται**. Γι' αυτό, παρότι η βαρύτητα είναι πολύ ασθενέστερη, είναι αυτή που **κυριαρχεί σε αστρονομική κλίμακα**.

Άσκηση 3. Επηρεάζει το υλικό ανάμεσα σε δύο σώματα τη μεταξύ τους δύναμη;

Λύση ▼

Για την ηλεκτροστατική: ναι — «εξαρτώνται από το είδος του υλικού που υπάρχει ανάμεσα στα φορτία» (γι' αυτό υπάρχει η διηλεκτρική σταθερά, ενότητα 5.11).

Για τη βαρυτική: όχι — «δεν εξαρτώνται από το υλικό που υπάρχει ανάμεσα στις μάζες». Δεν υπάρχει «βαρυτική μόνωση».

Ηλεκτρική ροή – νόμος του Gauss

1. Η ηλεκτρική ροή που περνάει από μια κλειστή επιφάνεια εξαρτάται:

- α) Μόνο από το φορτίο που περικλείει η επιφάνεια.
- β) Από το φορτίο που περικλείει η επιφάνεια και από το σχήμα της.
- γ) Από το συνολικό φορτίο που δημιουργεί το πεδίο, δηλαδή από φορτία που βρίσκονται εντός ή εκτός της επιφάνειας.
- δ) Από το συνολικό φορτίο που υπάρχει μέσα και έξω από την επιφάνεια και από το σχήμα της.

Λύση ▼

Σωστή η (α). Αυτό ακριβώς λέει ο **νόμος του Gauss**:

$$\Phi = \frac{Q_{\text{εγκ}}}{\epsilon_0}$$

Μετράει **μόνο** το φορτίο που περικλείεται. Τα εξωτερικά φορτία δημιουργούν βέβαια πεδίο, αλλά οι δυναμικές τους γραμμές **μπαίνουν και βγαίνουν** από την επιφάνεια, οπότε η συνολική τους συνεισφορά στη ροή είναι μηδέν. Ούτε το σχήμα της επιφάνειας παίζει ρόλο.

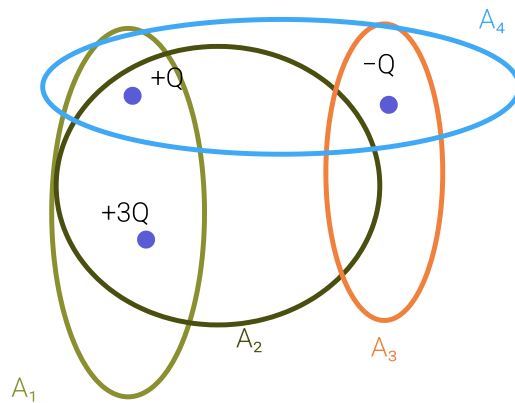
2. Σε μια κλειστή επιφάνεια εισέρχονται περισσότερες δυναμικές γραμμές από όσες εξέρχονται. Τι συμπεραίνετε για το είδος του φορτίου που περικλείει η επιφάνεια;

Λύση ▼

Το συνολικό φορτίο που περικλείει η επιφάνεια είναι **αρνητικό**.

Οι εισερχόμενες γραμμές μετρούν **αρνητική** ροή και οι εξερχόμενες **θετική**. Αφού υπερσχύουν οι εισερχόμενες, η συνολική ροή είναι $\Phi < 0$, και από τον νόμο του Gauss $Q_{\text{εγκ}} = \epsilon_0 \Phi < 0$.

3. Στο σχήμα απεικονίζονται τέσσερις κλειστές επιφάνειες A_1, A_2, A_3, A_4 καθώς και τα φορτία $+Q, -Q$ και $+3Q$. Αν Φ_1, Φ_2, Φ_3 και Φ_4 είναι η ηλεκτρική ροή που διέρχεται από την αντίστοιχη επιφάνεια, αντιστοιχίστε στα στοιχεία της πρώτης στήλης στοιχεία της δεύτερης: $-Q/\epsilon_0 \cdot 2Q/\epsilon_0 \cdot 3Q/\epsilon_0 \cdot 0 \cdot 4Q/\epsilon_0$



Λύση ▼

Σε κάθε επιφάνεια εφαρμόζω τον νόμο του Gauss, μετρώντας **μόνο** τα φορτία που περικλείει:

- A_1 περικλείει $+Q$ και $+3Q \rightarrow \Phi_1 = \frac{4Q}{\epsilon_0}$
- A_2 περικλείει επίσης $+Q$ και $+3Q \rightarrow \Phi_2 = \frac{4Q}{\epsilon_0}$
- A_3 περικλείει μόνο το $-Q \rightarrow \Phi_3 = -\frac{Q}{\epsilon_0}$
- A_4 περικλείει $+Q$ και $-Q$, δηλαδή συνολικό φορτίο μηδέν $\rightarrow \Phi_4 = 0$

Πρόσεξε ότι οι A_1 και A_2 έχουν **εντελώς διαφορετικό σχήμα και μέγεθος** αλλά **ίδια ροή** – γιατί περικλείουν το ίδιο φορτίο. Οι τιμές $2Q/\epsilon_0$ και $3Q/\epsilon_0$ μένουν αχρησιμοποίητες.

4. Στο εσωτερικό μιας σφαίρας υπάρχουν τα φορτία $+Q$ και $-Q$. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές;

- α) Η ηλεκτρική ροή που διέρχεται από τη σφαίρα είναι μηδέν.
- β) Την επιφάνεια της σφαίρας δεν τη διαπερνούν δυναμικές γραμμές.
- γ) Το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια της σφαίρας είναι μηδέν.
- δ) Ο αριθμός των δυναμικών γραμμών που εισέρχονται στη σφαίρα είναι ίσος με τον αριθμό αυτών που εξέρχονται.

Λύση ▼

Σωστές οι (α) και (δ).

Το συνολικό εγκλεισμένο φορτίο είναι $+Q - Q = 0$, άρα $\Phi = 0$ – και μηδενική συνολική ροή σημαίνει ακριβώς ότι όσες γραμμές μπαίνουν, τόσες βγαίνουν.

Οι (β) και (γ) είναι λάθος: μηδενική **συνολική ροή** δε σημαίνει ούτε ότι λείπουν οι δυναμικές γραμμές ούτε ότι μηδενίζεται η **ένταση**. Το πεδίο στα σημεία της επιφάνειας είναι κανονικά διάφορο του μηδενός.

5. Ένα σημειακό φορτίο βρίσκεται στο κέντρο σφαιρικής επιφάνειας. Η ηλεκτρική ροή που διέρχεται από την επιφάνεια μεταβάλλεται όταν:

- α) το φορτίο μετακινηθεί από το κέντρο αλλά παραμένει μέσα στη σφαίρα.
- β) το φορτίο μετακινηθεί έξω από τη σφαίρα.
- γ) τοποθετηθεί δεύτερο φορτίο κοντά, αλλά έξω από τη σφαίρα.

Λύση ▼

Σωστή η (β). Μόνο τότε αλλάζει το **εγκλειόμενο** φορτίο (από Q γίνεται 0), άρα και η ροή.

Στην (α) το φορτίο παραμένει μέσα – η ροή δεν εξαρτάται από τη **θέση** του. Στην (γ) το νέο φορτίο είναι **εκτός** της επιφάνειας, άρα δε συνεισφέρει καθόλου στη ροή.

6. Ποιες από τις προτάσεις που αφορούν στο φορτίο και το ηλεκτρικό πεδίο φορτισμένου σφαιρικού αγωγού είναι σωστές;

- α) Το φορτίο του αγωγού κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλο το χώρο που καταλαμβάνει.
- β) Στο εσωτερικό του ο αγωγός δεν είναι φορτισμένος.
- γ) Το πεδίο έξω από τον αγωγό είναι όμοιο με το πεδίο που δημιουργεί ένα σημειακό φορτίο.
- δ) Στο εσωτερικό του αγωγού, το μέτρο της έντασης είναι αντίστροφα ανάλογο της απόστασης από το κέντρο.

Λύση ▼

Σωστές οι (β) και (γ).

Σε έναν **αγωγό** σε ηλεκτροστατική ισορροπία το φορτίο κατανέμεται **αποκλειστικά στην επιφάνειά** του (τα ομώνυμα φορτία απωθούνται και απομακρύνονται όσο μπορούν), άρα η (α) είναι λάθος και η (β) σωστή.

Εξωτερικά ο φορτισμένος σφαιρικός αγωγός συμπεριφέρεται σαν **σημειακό φορτίο** στο κέντρο του – άρα σωστή η (γ).

Η (δ) είναι λάθος: στο **εσωτερικό** του αγωγού η ένταση είναι **μηδέν** παντού, όχι αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης.

7. Να παρασταθεί γραφικά το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί σφαιρικός φορτισμένος αγωγός ακτίνας R , σε συνάρτηση με την απόσταση x από το κέντρο του, για $x < R$ και $x > R$.

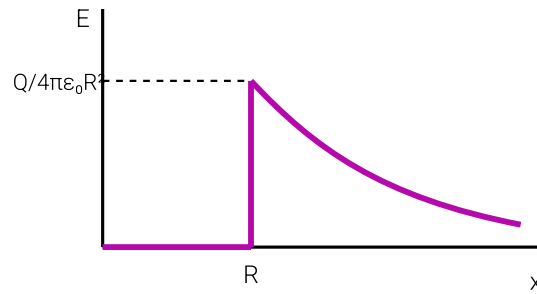
Λύση ▼

Εφαρμόζω τον **νόμο του Gauss** σε σφαιρική επιφάνεια ακτίνας x :

• Για $x < R$: δεν περικλείεται φορτίο (όλο βρίσκεται στην επιφάνεια), άρα $E = 0$.

• Για $x > R$: περικλείεται όλο το Q , άρα $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{x^2}$.

Η ένταση **πηδά απότομα** στην επιφάνεια, όπου παίρνει τη μέγιστη τιμή της $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$, και μετά φθίνει ως $1/x^2$:



Δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου – ενέργεια συστήματος σημειακών φορτίων

8. Φορτίο q μετακινείται μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο, από το σημείο Α στο σημείο Β. Το έργο της δύναμης του πεδίου:

- α) Είναι μικρότερο αν το φορτίο ακολουθήσει την πιο σύντομη διαδρομή.
- β) Είναι ίδιο σε όλες τις δυνατές διαδρομές.
- γ) Εξαρτάται από την ταχύτητα με την οποία μετακινείται το φορτίο.
- δ) Εξαρτάται από το πόσο χρόνο διαρκεί η μετακίνηση.

Λύση ▼

Σωστή η (β). Το ηλεκτρικό πεδίο είναι **διατηρητικό**: το έργο του εξαρτάται μόνο από την **αρχική** και την **τελική** θέση:

$$W_{AB} = q(V_A - V_B)$$

9. Συμπληρώστε τα κενά: Εάν μετακινηθεί ένα σημειακό φορτίο q από σημείο Α σε σημείο Β μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο, το έργο της δύναμης του πεδίου είναι ίσο με το γινόμενο των δύο σημείων επί το φορτίο q . Το έργο αυτό είναι ανεξάρτητο που ακολουθεί το φορτίο. Τέτοια πεδία ονομάζονται

Λύση ▼

της **διαφοράς δυναμικού – της διαδρομής – διατηρητικά**.

$$W_{AB} = q(V_A - V_B)$$

10. Το ηλεκτρονιοβόλτ (eV) είναι: α) Το φορτίο του ηλεκτρονίου; β) Μονάδα δυναμικού; γ) Μονάδα έντασης ηλεκτρικού πεδίου; δ) Μονάδα έργου ή ενέργειας;

Λύση ▼

Σωστή η (δ): μονάδα **έργου ή ενέργειας**. Είναι η ενέργεια που αποκτά ένα ηλεκτρόνιο όταν διανύσει διαφορά δυναμικού **1 V**:

$$1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

11. Το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου σε ένα σημείο που απέχει απόσταση r από το σημειακό φορτίο στο οποίο οφείλεται το πεδίο είναι $-200V$. Ένα άλλο σημείο που απέχει $2r$ έχει δυναμικό: **α)** $-100V$; **β)** $-50V$; **γ)** $-200V$; **δ)** $-400V$;

Λύση ▼

Σωστή η **(α)**: $-100 V$.

Το δυναμικό σημειακού φορτίου είναι **αντιστρόφως ανάλογο** της απόστασης:

$$V = K_c \frac{Q}{r}$$

Αρα αν **διπλασιαστεί** η απόσταση, το δυναμικό **υποδιπλασιάζεται** — διατηρώντας το πρόσημό του:

$$V' = \frac{V}{2} = \frac{-200}{2} = -100 V$$

(Πρόσεξε: μην μπερδεύεις το δυναμικό με την **ένταση**, που πάει με $1/r^2$.)

12. Δύο σημειακά φορτία $+Q$ και $-Q$ είναι τοποθετημένα στα σημεία A και B ευθύγραμμου τμήματος AB. Ποια από τις προτάσεις είναι σωστή;

- α)** Η ένταση στο μέσο M του AB είναι μηδέν.
- β)** Το δυναμικό στο μέσο M του AB είναι μηδέν.
- γ)** Η δυναμική ενέργεια του συστήματος των δύο φορτίων είναι μηδέν.
- δ)** Η δυναμική ενέργεια του συστήματος των δύο φορτίων είναι θετική.

Λύση ▼

Σωστή η **(β)**. Το δυναμικό είναι **βαθμωτό** μέγεθος και προστίθεται αλγεβρικά. Στο μέσο M οι δύο αποστάσεις είναι ίσες:

$$V_M = K_c \frac{Q}{r} + K_c \frac{-Q}{r} = 0$$

Η **(α)** είναι λάθος: η ένταση είναι **διανυσματικό** μέγεθος και οι δύο εντάσεις στο M έχουν την **ίδια** κατεύθυνση (από το + προς το -), άρα **προστίθενται** — το πεδίο εκεί είναι μέγιστο, όχι μηδέν.

Οι **(γ)**, **(δ)** είναι λάθος: $U = K_c \frac{Q \cdot (-Q)}{r} < 0$, δηλαδή **αρνητική**.

13. Διατρέχοντας μια δυναμική γραμμή κατά τη φορά της έντασης, τα δυναμικά: **α)** Αυξάνονται. **β)** Ελαττώνονται. **γ)** Έχουν την ίδια τιμή. **δ)** Τίποτα από τα παραπάνω.

Λύση ▼

Σωστή η (β): **ελαττώνονται**. Οι δυναμικές γραμμές δείχνουν πάντα προς τα σημεία **χαμηλότερου** δυναμικού.

14. Ένα αρνητικό φορτίο αφήνεται μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο. Το φορτίο θα κινηθεί:

- α) Προς τα εκεί που τα δυναμικά αυξάνονται.
- β) Προς τα εκεί που τα δυναμικά μειώνονται.
- γ) Προς την κατεύθυνση που το δυναμικό έχει την ίδια τιμή.
- δ) Η κατεύθυνση δεν έχει να κάνει με το δυναμικό.

Λύση ▼

Σωστή η (α).

Κατά μήκος μιας δυναμικής γραμμής τα δυναμικά **ελαττώνονται** (ερώτηση 13). Το πεδίο όμως ασκεί σε **αρνητικό** φορτίο δύναμη **αντίθετη** προς την ένταση, δηλαδή αντίθετα προς τη φορά των δυναμικών γραμμών.

Άρα το αρνητικό φορτίο κινείται προς τα **μεγαλύτερα** δυναμικά.

15. Δικαιολογήστε την πρόταση: «Το δυναμικό ενός ηλεκτροστατικά φορτισμένου αγωγού είναι ίδιο σε όλα του τα σημεία».

Λύση ▼

Στο **εσωτερικό** ενός αγωγού σε ηλεκτροστατική ισορροπία η ένταση είναι **μηδέν** — αλλιώς τα ελεύθερα ηλεκτρόνια θα δέχονταν δύναμη και θα κινούνταν, οπότε δε θα είχαμε ισορροπία.

Αν μετακινήσουμε φορτίο q ανάμεσα σε δύο σημεία A, B του αγωγού, η δύναμη του πεδίου είναι μηδέν, άρα και το έργο της:

$$W_{AB} = q(V_A - V_B) = 0 \Rightarrow V_A = V_B$$

Αφού αυτό ισχύει για **οποιαδήποτε** δύο σημεία, το δυναμικό είναι ίδιο παντού: ο αγωγός αποτελεί **ισοδυναμικό** χώρο.

16. Να παρασταθεί γραφικά το δυναμικό σφαιρικού αγωγού ακτίνας R, φορτισμένου με θετικό φορτίο Q, σε συνάρτηση με την απόσταση x από το κέντρο του, για $x < R$ και $x > R$.

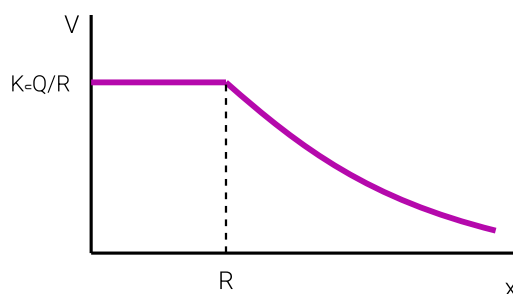
Λύση ▼

• Για $x < R$: ο αγωγός είναι **ισοδυναμικός** (ερώτηση 15), άρα το δυναμικό είναι

σταθερό και ίσο με την τιμή του στην επιφάνεια, $V = K_c \frac{Q}{R}$.

• Για $x > R$: συμπεριφέρεται σαν σημειακό φορτίο, $V = K_c \frac{Q}{x}$.

Σε αντίθεση με την ένταση, το δυναμικό **δεν κάνει άλμα** στην επιφάνεια — είναι συνεχές:



Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο

17. Η διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων A και B που βρίσκονται πάνω στην ίδια δυναμική γραμμή μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο:

α) δεν εξαρτάται από την απόσταση των σημείων. **β)** είναι ανάλογη με την απόστασή τους. **γ)** είναι ανάλογη με το τετράγωνο της απόστασής τους. **δ)** είναι αντίστροφα ανάλογη με την απόστασή τους.

Λύση ▼

Σωστή η **(β)**. Στο **ομογενές** πεδίο η ένταση είναι σταθερή, οπότε:

$$V_A - V_B = E \cdot d$$

δηλαδή η διαφορά δυναμικού είναι **ανάλογη** της απόστασης **d** των δύο σημείων κατά μήκος της δυναμικής γραμμής.

18. Ένα ηλεκτρόνιο εκτοξεύεται με ταχύτητα u_0 παράλληλα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου, **στην κατεύθυνση** των δυναμικών γραμμών. Η κίνηση που θα κάνει είναι: **α)** Ευθύγραμμη ομαλή. **β)** Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη. **γ)** Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη.

Λύση ▼

Σωστή η **(γ)**: ευθύγραμμη ομαλά **επιβραδυνόμενη**.

Το ηλεκτρόνιο είναι **αρνητικό**, άρα δέχεται δύναμη **αντίθετη** προς την ένταση:

$$\vec{F} = -e\vec{E}$$

Η ταχύτητα όμως έχει τη φορά των δυναμικών γραμμών, δηλαδή τη φορά της $\vec{E}$. Δύναμη **αντίρροπη** της ταχύτητας και **σταθερή** σε μέτρο $\rightarrow$ ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.

19. Ένα ηλεκτρόνιο εκτοξεύεται με ταχύτητα u_0 **κάθετα** στις δυναμικές γραμμές ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου. Η κίνηση που θα κάνει: **α)** είναι ευθύγραμμη ομαλή. **β)**

είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη. **γ)** έχει σταθερή επιτάχυνση. **δ)** είναι κυκλική.

Λύση ▼

Σωστή η (**γ**): η κίνηση έχει **σταθερή επιτάχυνση**.

Η δύναμη είναι σταθερή και **κάθετη** στην αρχική ταχύτητα — ακριβώς η ίδια κατάσταση με την **οριζόντια βολή** (Κεφ. 1.1). Η τροχιά είναι **παραβολή**: ομαλή κίνηση κατά τη διεύθυνση της v_0 και ομαλά επιταχυνόμενη κατά τη διεύθυνση του πεδίου.

20. Η επιτάχυνση που αποκτάει φορτισμένο σωματίδιο μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο:

α) Μένει σταθερή.

β) Έχει σταθερό μέτρο αλλά η κατεύθυνσή της εξαρτάται από την κατεύθυνση της αρχικής ταχύτητας.

γ) Είναι ανάλογη με τη μάζα του.

δ) Είναι αντίστροφα ανάλογη με το φορτίο του.

ε) Είναι ανάλογη με την ένταση του πεδίου.

Λύση ▼

Σωστές οι (**α**) και (**ε**). Από τον 2ο νόμο του Νεύτωνα:

$$a = \frac{F}{m} = \frac{qE}{m}$$

Σε ομογενές πεδίο η E είναι σταθερή, άρα και η a — **ανάλογη** της E και του q , **αντιστρόφως** ανάλογη της m , και εντελώς **ανεξάρτητη** της αρχικής ταχύτητας. Αυτό ακυρώνει τις (**β**), (**γ**), (**δ**).

21. Πρωτόνια και πυρήνες He (ατομικός αριθμός 2, μαζικός αριθμός 4) βάλλονται με την ίδια ταχύτητα κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου.

Ποιες προτάσεις είναι σωστές;

α) Ο χρόνος κίνησης όλων των σωματιδίων μέσα στο πεδίο είναι ίδιος.

β) Η δύναμη που δέχονται οι πυρήνες ηλίου είναι μεγαλύτερη από αυτή που δέχονται τα πρωτόνια.

γ) Τα πρωτόνια αποκτούν μεγαλύτερη επιτάχυνση από τους πυρήνες ηλίου.

δ) Οι πυρήνες του ηλίου υφίστανται τη μεγαλύτερη εκτροπή.

Λύση ▼

Σωστές οι (**α**), (**β**), (**γ**).

(**α**) Ο χρόνος παραμονής εξαρτάται μόνο από την **οριζόντια** κίνηση, που είναι ομαλή με την ίδια v_0 : $t = \ell/v_0$ — ίδιος για όλα.

(**β**) Ο πυρήνας He έχει φορτίο $2e$, διπλάσιο του πρωτονίου: $F = qE \rightarrow$ **διπλάσια** δύναμη.

(γ) Ο πυρήνας He έχει φορτίο $2e$ αλλά μάζα περίπου 4πλάσια:

$$a_{He} = \frac{2eE}{4m_p} = \frac{1}{2} \cdot \frac{eE}{m_p} = \frac{a_p}{2}$$

δηλαδή τα πρωτόνια αποκτούν **μεγαλύτερη** επιτάχυνση.

(δ) είναι λάθος: η εκτροπή είναι $y = \frac{1}{2}at^2$ με ίδιο t , άρα ακολουθεί την επιτάχυνση — **μεγαλύτερη εκτροπή έχουν τα πρωτόνια.**

22. Δέσμη ηλεκτρονίων με την ίδια ταχύτητα εισέρχεται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς πεδίου. Αν **αυξηθεί η τάση** ανάμεσα στα πλακίδια:

- 1) Ο χρόνος εξόδου των ηλεκτρονίων: α) αυξάνεται; β) μειώνεται; γ) παραμένει ίδιος;
2) Η εκτροπή που υφίσταται η δέσμη: α) αυξάνεται; β) μειώνεται; γ) παραμένει ίδια;

Λύση ▼

1 → (γ) **παραμένει ίδιος.** Ο χρόνος καθορίζεται από την **ομαλή** κίνηση κατά μήκος των πλακών, $t = \ell/v_0$, που δεν επηρεάζεται καθόλου από την τάση.

2 → (α) **αυξάνεται.** Η εκτροπή είναι:

$$y = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \frac{eE}{m} t^2 = \frac{1}{2} \frac{eV}{md} t^2$$

δηλαδή **ανάλογη της τάσης V** (με t σταθερό).

23. Με ποιο τρόπο παράγονται και επιταχύνονται τα ηλεκτρόνια στον καθοδικό σωλήνα; Σε τι χρησιμεύουν τα πλακίδια απόκλισης; Γιατί είναι απαραίτητο να υπάρχει κενό αέρα;

Λύση ▼

Παραγωγή: τα ηλεκτρόνια εκπέμπονται από τη **θερμαινόμενη κάθοδο** (θερμιονική εκπομπή) με πρακτικά μηδενική αρχική ταχύτητα.

Επιτάχυνση: επιταχύνονται από το **ομογενές ηλεκτρικό πεδίο** ανάμεσα στην κάθοδο και την άνοδο, που τους προσφέρει ενέργεια eV .

Πλακίδια απόκλισης: εκτρέπουν τη δέσμη ελεγχόμενα — ένα ζεύγος οριζόντια και ένα κατακόρυφα — ώστε η κηλίδα να σαρώνει όλη την οθόνη.

Κενό: χωρίς αυτό τα ηλεκτρόνια θα **συγκρούονταν με τα μόρια του αέρα**, χάνοντας ενέργεια και αλλάζοντας κατεύθυνση — η δέσμη δε θα έφτανε συγκεντρωμένη στην οθόνη.

24. Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή εξαρτάται: **α)** από το υλικό των οπλισμών του. **β)** από την τάση των οπλισμών του. **γ)** από το φορτίο του. **δ)** από τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά.

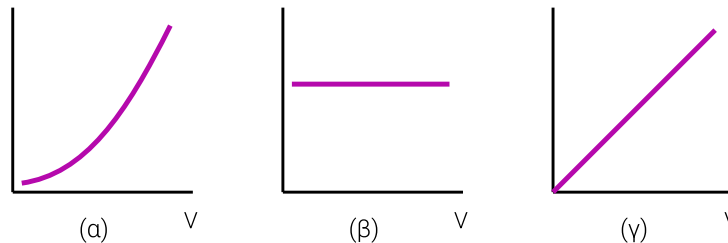
Λύση ▼

Σωστή η **(δ)**. Για επίπεδο πυκνωτή:

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

Εξαρτάται **μόνο** από τη γεωμετρία (εμβαδόν, απόσταση) και το **διηλεκτρικό** — όχι από το φορτίο ή την τάση. Ο λόγος q/V βγαίνει πάντα ο ίδιος.

25. Ποιο από τα διαγράμματα παριστάνει **1)** τη χωρητικότητα του πυκνωτή σε συνάρτηση με την τάση; **2)** το φορτίο σε συνάρτηση με την τάση; **3)** την ενέργεια συναρτήσει της τάσης;



Λύση ▼

1) Χωρητικότητα → (β). Η C δεν εξαρτάται από την τάση (ερώτηση 24), άρα η γραφική παράσταση είναι **οριζόντια ευθεία**.

2) Φορτίο → (γ). Ισχύει $q = CV$ με C σταθερή, άρα **ευθεία που περνά από την αρχή**.

3) Ενέργεια → (α). Ισχύει $E = \frac{1}{2}CV^2$, δηλαδή ανάλογη του V^2 — **παραβολή**.

26. Φορτισμένος πυκνωτής έχει ενέργεια 0,2J. Αν διπλασιάσουμε την τάση στους οπλισμούς του η ενέργειά του: **α)** θα παραμείνει ίδια. **β)** θα γίνει 0,4J. **γ)** θα γίνει 0,8J. **δ)** θα γίνει 1,6J.

Λύση ▼

Σωστή η **(γ)**: **0,8 J**.

Η ενέργεια του πυκνωτή είναι **ανάλογη του τετραγώνου** της τάσης:

$$E = \frac{1}{2}CV^2$$

Διπλασιασμός της V σημαίνει **τετραπλασιασμό** της ενέργειας:

$$E' = 4E = 4 \cdot 0,2 = 0,8 \text{ J}$$

27. Επίπεδος πυκνωτής χωρητικότητας C φορτίζεται και στη συνέχεια **αποσυνδέεται** από την πηγή. Αν μετά την αποσύνδεση **διπλασιάσουμε την απόσταση** των οπλισμών, τι θα συμβεί με **1)** τη χωρητικότητα, **2)** το φορτίο, **3)** την τάση; (α) αυξάνεται (β) μειώνεται (γ) δεν μεταβάλλεται

Λύση ▼

Το κλειδί: ο πυκνωτής είναι **αποσυνδεδεμένος**, άρα το **φορτίο του δεν έχει πού να πάει** — μένει σταθερό. Αυτό είναι το μέγεθος που κρατάμε σταθερό σε όλους τους συλλογισμούς.

1) Χωρητικότητα → (β) **μειώνεται**. Από $C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$, διπλασιασμός του d υποδιπλασιάζει τη C .

2) Φορτίο → (γ) **δεν μεταβάλλεται**, όπως εξηγήθηκε.

3) Τάση → (α) **αυξάνεται**. Από $V = \frac{q}{C}$ με q σταθερό και C στο μισό, η τάση **διπλασιάζεται**.

28. Πυκνωτής χωρητικότητας C_0 φορτίζεται σε πηγή τάσης V και αποκτά φορτίο q . Αν, **χωρίς να τον αποσυνδέσουμε**, βάλουμε ανάμεσα στους οπλισμούς διηλεκτρικό σταθεράς K , τι θα συμβεί με **1)** τη χωρητικότητα, **2)** το φορτίο, **3)** την τάση; (α) δεν μεταβάλλεται (β) αυξάνεται K φορές (γ) μειώνεται K φορές

Λύση ▼

Το κλειδί: ο πυκνωτής παραμένει **συνδεδεμένος** στην πηγή, άρα τώρα σταθερή μένει η **τάση** — όχι το φορτίο. (Σύγκρινε με την ερώτηση 27!)

1) Χωρητικότητα → (β) **αυξάνεται K φορές**: $C = KC_0$.

2) Φορτίο → (β) **αυξάνεται K φορές**: από $q = CV$ με V σταθερή.

3) Τάση → (α) **δεν μεταβάλλεται**, γιατί την επιβάλλει η πηγή.

29. Ένας φορτισμένος πυκνωτής έχει **αποσυνδεθεί** από την πηγή. Γεμίζουμε το χώρο ανάμεσα στους οπλισμούς με διηλεκτρικό. Ποιο από τα μεγέθη **μειώνεται**; **α)** Η χωρητικότητα. **β)** Το φορτίο του. **γ)** Η ένταση ανάμεσα στους οπλισμούς. **δ)** Η τάση των οπλισμών. **ε)** Κανένα από τα παραπάνω.

Λύση ▼

Μειώνονται η (γ) και η (δ).

Αποσυνδεδεμένος πυκνωτής → **σταθερό φορτίο**. Το διηλεκτρικό **αυξάνει** τη χωρητικότητα **K** φορές, οπότε:

$$V = \frac{q}{C} \Rightarrow V' = \frac{V}{K} \quad \text{και} \quad E = \frac{V}{d} \Rightarrow E' = \frac{E}{K}$$

Δηλαδή τάση και ένταση **μειώνονται K φορές**, ενώ η χωρητικότητα αυξάνεται και το φορτίο μένει σταθερό.

30. Εξηγήστε γιατί αυξάνεται η χωρητικότητα ενός πυκνωτή όταν μεταξύ των οπλισμών του τοποθετηθεί διηλεκτρικό.

Λύση ▼

Το διηλεκτρικό **πολώνεται** μέσα στο πεδίο του πυκνωτή: τα μόριά του προσανατολίζονται, εμφανίζοντας στις δύο επιφάνειές του **επαγόμενα φορτία αντίθετα** από αυτά των απέναντι οπλισμών.

Τα επαγόμενα αυτά φορτία δημιουργούν **δικό τους πεδίο, αντίθετο** προς το αρχικό, με αποτέλεσμα η συνολική ένταση – και άρα η τάση $V = Ed$ – να **ελαττώνεται**.

Με το ίδιο φορτίο και **μικρότερη** τάση, ο λόγος

$$C = \frac{q}{V}$$

αναγκαστικά **αυξάνεται**. Ο πυκνωτής μπορεί πλέον να αποθηκεύσει περισσότερο φορτίο για την ίδια τάση.

31. Συμπληρώστε τα κενά: Η χαρακτηριστική τιμή της έντασης στην οποία αντέχει ένας μονωτής ονομάζεται και μετριέται σε

Λύση ▼

διηλεκτρική αντοχή – και μετριέται σε **V/m**.

32. Για ποιους λόγους χρησιμοποιούνται τα διηλεκτρικά στους πυκνωτές;

Λύση ▼

Για **τρεις** λόγους:

- **Αυξάνουν τη χωρητικότητα** κατά **K** φορές (ερώτηση 30).
- **Αυξάνουν την τάση λειτουργίας**: έχουν μεγαλύτερη **διηλεκτρική αντοχή** από τον αέρα, οπότε ο πυκνωτής αντέχει μεγαλύτερη τάση χωρίς να «σπάσει» η μόνωση.
- **Στηρίζουν μηχανικά** τους οπλισμούς, κρατώντας τους σε σταθερή, πολύ μικρή απόσταση – που από μόνη της αυξάνει κι άλλο τη χωρητικότητα.

33. Ποιο φαινόμενο ονομάζεται πόλωση του διηλεκτρικού;

Λύση ▼

Πόλωση ονομάζεται ο **προσανατολισμός των μορίων** του διηλεκτρικού όταν αυτό βρεθεί μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο.

Τα πολικά μόρια στρέφονται ώστε να ευθυγραμμιστούν με το πεδίο (και τα μη πολικά αποκτούν επαγόμενη διπολική ροπή). Αποτέλεσμα: στις δύο επιφάνειες του διηλεκτρικού εμφανίζονται **αντίθετα επαγόμενα φορτία**, ενώ στο εσωτερικό του τα φορτία των γειτονικών μορίων αλληλοεξουδετερώνονται.

34. Να αντιστοιχίσετε τα μεγέθη της πρώτης στήλης στις μονάδες της δεύτερης: **1.** Ένταση **2.** Δυναμικό **3.** Διηλεκτρική αντοχή **4.** Χωρητικότητα — **A)** F **B)** V/m **Γ)** eV **Δ)** V

Λύση ▼

1 → **B** (ένταση, V/m) · **2** → **Δ** (δυναμικό, V) · **3** → **B** (διηλεκτρική αντοχή, V/m) · **4** → **A** (χωρητικότητα, F).

Η **ένταση** και η **διηλεκτρική αντοχή** έχουν την **ίδια** μονάδα, γιατί και οι δύο είναι εντάσεις ηλεκτρικού πεδίου — η δεύτερη είναι απλώς η μέγιστη ένταση που αντέχει ένας μονωτής.

Το **Γ) eV** μένει αζευγάρωτο: είναι μονάδα **ενέργειας**, μέγεθος που δεν υπάρχει στην πρώτη στήλη.

Το επίσημο βιβλίο λύσεων δίνει για την ερώτηση 34 πέντε ζεύγη («1-B, 2-Δ, 3-Γ, 4-B, 5-A»), ενώ η ερώτηση όπως τυπώνεται έχει **τέσσερα** μεγέθη. Οι λύσεις προφανώς απαντούν σε παλαιότερη μορφή της άσκησης που περιλάμβανε και την «Ενέργεια» (→ eV). Παραπάνω δίνεται η αντιστοίχιση για τα τέσσερα μεγέθη που πράγματι ζητούνται.

Πεδίο βαρύτητας της Γης

35. Συμπληρώστε: Ένταση του πεδίου βαρύτητας ονομάζεται το σταθερό πηλίκο που θα ασκηθεί σε μια μάζα m , προς τη μάζα. Η ένταση είναι μέγεθος. Μονάδα έντασης είναι το

Λύση ▼

της δύναμης — διανυσματικό — 1 N/kg (ισοδύναμα 1 m/s^2).

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}}{m}$$

36. Ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές;

- α)** Η ένταση του πεδίου βαρύτητας έχει πάντα την κατεύθυνση της δύναμης που θα ασκηθεί σε μια μάζα.
- β)** Σε κάθε σημείο του πεδίου βαρύτητας η ένταση ταυτίζεται με την επιτάχυνση της βαρύτητας.
- γ)** Το πεδίο βαρύτητας της Γης είναι ομογενές.
- δ)** Το πεδίο βαρύτητας της Γης είναι ακτινικό και η έντασή του έχει κατεύθυνση προς

το κέντρο της.

ε) Η ένταση μειώνεται αντίστροφα ανάλογα με την απόσταση από το κέντρο της Γης.

Λύση ▼

Σωστές οι (α), (β), (δ).

Η (γ) είναι λάθος: το πεδίο της Γης είναι **ακτινικό**, όχι ομογενές. (Το θεωρούμε ομογενές μόνο **τοπικά**, κοντά στην επιφάνεια.)

Η (ε) είναι λάθος στον εκθέτη: η ένταση είναι αντιστρόφως ανάλογη του **τετραγώνου** της απόστασης:

$$g = G \frac{M_{\Gamma}}{r^2}$$

37. Συμπληρώστε: Το έργο της δύναμης του πεδίου βαρύτητας εξαρτάται μόνο από θέση του σώματος. Το πεδίο βαρύτητας είναι πεδίο Ονομάζουμε δυναμικό σε ένα σημείο το σταθερό πηλίκο της δύναμης του πεδίου κατά τη μετακίνηση μιας μάζας m από το σημείο αυτό στο άπειρο προς

Λύση ▼

την αρχική και τελική – διατηρητικό – του έργου – τη μάζα m .

$$V = \frac{W_{r \rightarrow \infty}}{m}$$

38. Σώμα που βρίσκεται στο Διάστημα, μακριά από τη Γη, κατευθύνεται προς αυτή (Γη ακίνητη, χωρίς ατμόσφαιρα, ευθύγραμμη κίνηση). Τι είδους κίνηση θα κάνει; **α)** Ευθύγραμμη ομαλή; **β)** Ομαλά επιταχυνόμενη; **γ)** Επιταχυνόμενη με επιτάχυνση που διαρκώς αυξάνεται; **δ)** Επιταχυνόμενη με επιτάχυνση που διαρκώς μικραίνει;

Λύση ▼

Σωστή η (γ).

Καθώς το σώμα πλησιάζει, η απόσταση r **μικραίνει**, οπότε η ελκτική δύναμη

$$F = G \frac{M_{\Gamma} m}{r^2}$$

αυξάνεται. Άρα αυξάνεται και η επιτάχυνση $a = F/m$: η κίνηση είναι επιταχυνόμενη με **διαρκώς αυξανόμενη** επιτάχυνση (όχι ομαλά επιταχυνόμενη, που θα απαιτούσε σταθερή επιτάχυνση).

39. Ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές;

α) Το δυναμικό του πεδίου βαρύτητας της Γης αυξάνεται όταν απομακρυνόμαστε από

τη Γη.

β) Αν μια μάζα αφεθεί ελεύθερη κινείται προς σημεία όπου τα δυναμικά αυξάνονται.

γ) Για να μεγαλώσουμε την απόσταση δύο μαζών απαιτείται ενέργεια.

δ) Η δυναμική ενέργεια συστήματος σημειακών μαζών είναι πάντα αρνητική.

Λύση ▼

Σωστές οι (α), (γ), (δ).

Το δυναμικό είναι $V = -G \frac{M}{r}$, δηλαδή **αρνητικό** και τείνει στο μηδέν στο άπειρο –

άρα **αυξάνει** καθώς απομακρυνόμαστε (σωστή η α). Αντίστοιχα $U = -G \frac{Mm}{r} < 0$

πάντα (σωστή η δ), και για να αυξήσουμε το r πρέπει να **προσφέρουμε** ενέργεια (σωστή η γ).

Η (β) είναι λάθος: μια ελεύθερη μάζα **έλκεται**, δηλαδή κινείται προς **μικρότερα r** , όπου το δυναμικό είναι **πιο αρνητικό** – δηλαδή προς τα **μικρότερα** δυναμικά.

40. Η ταχύτητα διαφυγής:

α) Είναι ίδια για όλα τα σώματα που εκτοξεύονται από το ίδιο ύψος.

β) Είναι ανάλογη της μάζας του σώματος.

γ) Είναι αντίστροφα ανάλογη με τη μάζα του σώματος.

δ) Εξαρτάται από την κατεύθυνση στην οποία ρίχνεται το σώμα.

ε) Είναι μικρότερη σε μεγαλύτερα ύψη.

Λύση ▼

Σωστές οι (α) και (ε). Από τη διατήρηση της ενέργειας:

$$\frac{1}{2}mv_{\delta}^2 - G \frac{Mm}{r} = 0 \Rightarrow v_{\delta} = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$$

Η μάζα m του σώματος **απλοποιείται** – άρα η ταχύτητα διαφυγής είναι **ίδια για όλα τα σώματα** (σωστή η α, λάθος οι β και γ) και εξαρτάται μόνο από το **μέτρο**, όχι την κατεύθυνση (λάθος η δ). Επειδή είναι αντιστρόφως ανάλογη της $\sqrt{r}$, σε **μεγαλύτερο ύψος** είναι **μικρότερη** (σωστή η ε).

41. Να γραφούν οι σχέσεις που δίνουν την ένταση, το δυναμικό και την ταχύτητα διαφυγής, σε ύψος h από την επιφάνεια της Γης, σε συνάρτηση με την ακτίνα της (R_{Γ}), την ένταση στην επιφάνειά της (g_0) και το ύψος h .

Λύση ▼

Στην επιφάνεια ισχύει $g_0 = G \frac{M_{\Gamma}}{R_{\Gamma}^2}$, άρα $GM_{\Gamma} = g_0 R_{\Gamma}^2$. Αντικαθιστώντας αυτό

παντού:

$$g = \frac{g_0 R_F^2}{(R_F + h)^2}, \quad V = -\frac{g_0 R_F^2}{R_F + h}, \quad v_\delta = \sqrt{\frac{2g_0 R_F^2}{R_F + h}}$$

42. Η Γη περιστρέφεται σε ελλειπτική τροχιά γύρω από τον Ήλιο. Η μηχανική ενέργειά της διατηρείται ή όχι;

Λύση ▼

Διατηρείται.

Η μόνη δύναμη που δέχεται η Γη είναι η **βαρυτική έλξη** του Ήλιου, και το πεδίο βαρύτητας είναι **διατηρητικό**. Όταν δρα μόνο διατηρητική δύναμη, η μηχανική ενέργεια παραμένει σταθερή.

Αυτό δε σημαίνει ότι μένουν σταθερές η κινητική και η δυναμική ενέργεια χωριστά: κοντά στον Ήλιο η Γη κινείται **γρηγορότερα** (μικρό r , πιο αρνητική U , μεγάλη K) και μακριά **πιο αργά** – αλλά το **άθροισμά** τους μένει το ίδιο.

Ηλεκτρική ροή – νόμος του Gauss

43. Ένας δίσκος ακτίνας $r = 0,2 \text{ m}$ βρίσκεται μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έντασης $E = 500 \text{ N/C}$. Υπολογίστε την ηλεκτρική ροή που διέρχεται από τον δίσκο, αν: **α)** το επίπεδό του είναι κάθετο στις δυναμικές γραμμές, **β)** το επίπεδό του είναι παράλληλο στις δυναμικές γραμμές, **γ)** η κάθετη στο επίπεδό του σχηματίζει με τις δυναμικές γραμμές γωνία 60° .

Λύση ▼

Η ηλεκτρική ροή δίνεται από τη σχέση:

$$\Phi = E A \sigma \nu \theta$$

όπου θ η γωνία ανάμεσα στην **κάθετη** στην επιφάνεια και τις δυναμικές γραμμές, και $A = \pi r^2$ το εμβαδόν του δίσκου.

α) Επίπεδο **κάθετο** στις γραμμές σημαίνει ότι η κάθετη είναι **παράλληλη** τους, δηλαδή $\theta = 0^\circ$:

$$\Phi = E \pi r^2 \sigma \nu 0^\circ = 500 \cdot 3,14 \cdot 0,04 \approx 62,8 \text{ Nm}^2/\text{C}$$

β) Επίπεδο **παράλληλο** στις γραμμές $\rightarrow$ η κάθετη είναι κάθετη σ' αυτές, $\theta = 90^\circ$:

$$\Phi = E \pi r^2 \sigma \nu 90^\circ = 0$$

Λογικό: καμία δυναμική γραμμή δε διαπερνά τον δίσκο, τον «ξυρίζουν» παράλληλα.

γ) Με $\theta = 60^\circ$, όπου $\sin 60^\circ = 0,5$:

$$\Phi = \frac{E\pi r^2}{2} \approx 31,4 \text{ Nm}^2/\text{C}$$

44. Μια κλειστή επιφάνεια περικλείει φορτίο $10 \mu\text{C}$. Ποια είναι η ηλεκτρική ροή που περνάει από την επιφάνεια; Δίνεται $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{Nm}^2)$.

Λύση ▼

Εφαρμόζω απευθείας τον νόμο του Gauss:

$$\Phi = \frac{Q_{\text{εγκ}}}{\epsilon_0}$$

Αντικαθιστώ:

$$\Phi = \frac{10 \cdot 10^{-6}}{8,85 \cdot 10^{-12}} \approx 1,13 \cdot 10^6 \text{ Nm}^2/\text{C}$$

45. Η ηλεκτρική ροή που διέρχεται από μια κλειστή επιφάνεια είναι $\Phi = 2 \text{ Nm}^2/\text{C}$. Υπολογίστε το φορτίο που περικλείει η επιφάνεια. Δίνεται $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{Nm}^2)$.

Λύση ▼

Από τον νόμο του Gauss $\Phi = \frac{Q_{\text{εγκ}}}{\epsilon_0}$ λύνω ως προς το φορτίο:

$$Q_{\text{εγκ}} = \epsilon_0 \Phi$$

Αντικαθιστώ:

$$Q_{\text{εγκ}} = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 2 = 17,7 \cdot 10^{-12} \text{ C}$$

46. Μια απόχρη είναι τοποθετημένη μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έντασης E ώστε η κυκλική στεφάνη της να είναι κάθετη στις δυναμικές γραμμές. Υπολογίστε την ηλεκτρική ροή που διέρχεται από την επιφάνεια που ορίζει το δίχτυ της απόχρης. Δίνονται η ένταση E και η ακτίνα R της στεφάνης.

Λύση ▼

Το τέχνασμα: η στεφάνη μαζί με το δίχτυ ορίζουν μια **κλειστή** επιφάνεια. Στο εσωτερικό της απόχρης δεν υπάρχει φορτίο, άρα από τον νόμο του Gauss η **συνολική** ροή είναι μηδέν:

$$\Phi_{\text{ολ}} = 0 \Rightarrow \Phi_{\text{στεφ}} + \Phi_{\text{δίχτυ}} = 0$$

Λύνω ως προς το ζητούμενο:

$$\Phi_{\delta\iota\chi\tau} = -\Phi_{\sigma\tau\epsilon\varphi}$$

Η στεφάνη είναι επίπεδος δίσκος **κάθετος** στις δυναμικές γραμμές, οπότε $\Phi_{\sigma\tau\epsilon\varphi} = E\pi R^2$. Άρα:

$$\Phi_{\delta\iota\chi\tau} = -E\pi R^2$$

Το **αρνητικό** πρόσημο σημαίνει ότι οι γραμμές **μπαίνουν** από τη στεφάνη και **βγαίνουν** από το δίκτυ (ή αντίστροφα) — όσες μπαίνουν, τόσες βγαίνουν.

47. Αν το ατμοσφαιρικό ηλεκτρικό πεδίο κοντά στην επιφάνεια της Γης έχει μέτρο $E = 100 \text{ N/C}$ με κατεύθυνση κατακόρυφη προς τα κάτω, και υποθέσουμε ότι είναι παντού το ίδιο, υπολογίστε το φορτίο που φέρει η Γη. Δίνονται $R_{\Gamma} = 6400 \text{ km}$, $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{Nm}^2)$.

Λύση ▼

Ως **επιφάνεια Gauss** επιλέγω σφαίρα με κέντρο το κέντρο της Γης και ακτίνα ελάχιστα μεγαλύτερη από R_{Γ} .

Η ένταση δείχνει **προς τα κάτω**, δηλαδή **προς τα μέσα** — άρα η ροή είναι **αρνητική**:

$$\Phi = -E \cdot 4\pi R_{\Gamma}^2$$

Από τον νόμο του Gauss:

$$Q_{\epsilon\gamma\kappa} = \epsilon_0 \Phi = -\epsilon_0 E 4\pi R_{\Gamma}^2$$

Αντικαθιστώ ($R_{\Gamma} = 6,4 \cdot 10^6 \text{ m}$):

$$Q_{\epsilon\gamma\kappa} = -8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 100 \cdot 4\pi (6,4 \cdot 10^6)^2 \approx -455.295 \text{ C}$$

Η Γη φέρει δηλαδή **αρνητικό** φορτίο — όπως έπρεπε, αφού το πεδίο δείχνει προς αυτήν.

48. Ένας λεπτός σφαιρικός φλοιός ακτίνας $R = 20 \text{ cm}$ φέρει φορτίο $Q = 24 \mu\text{C}$ ομοιόμορφα κατανομημένο στην επιφάνειά του. Να υπολογιστεί η ένταση σε σημεία που απέχουν από το κέντρο του α) $r_1 = 40 \text{ cm}$ και β) $r_2 = 10 \text{ cm}$. Δίνεται $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{Nm}^2)$.

Λύση ▼

α) Εκτός του φλοιού ($r_1 > R$). Ο φορτισμένος φλοιός συμπεριφέρεται **σαν σημειακό φορτίο** στο κέντρο του:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r_1^2}$$

Αντικαθιστώ:

$$E = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{24 \cdot 10^{-6}}{(0,4)^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{24 \cdot 10^{-6}}{0,16} \approx 1,35 \cdot 10^6 \text{ N/C}$$

β) Εντός του φλοιού ($r_2 < R$). Η σφαιρική επιφάνεια Gauss ακτίνας r_2 δεν περικλείει καθόλου φορτίο (όλο βρίσκεται στον φλοιό), άρα:

$$E = 0$$

49. Μια σφαίρα ακτίνας $R = 1 \text{ m}$ από μονωτικό υλικό φέρει φορτίο $Q = 12 \mu\text{C}$ ομοιόμορφα κατανεμημένο σε ολόκληρο τον όγκο της. Πόση είναι η ηλεκτρική ροή που διέρχεται από ομόκεντρη σφαιρική επιφάνεια ακτίνας α) 20 cm β) 60 cm γ) 80 cm δ) 1,2 m ε) 2 m; Δίνεται $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{Nm}^2)$.

Λύση ▼

Προσοχή: εδώ το υλικό είναι **μονωτικό**, άρα το φορτίο είναι απλωμένο σε όλο τον όγκο – όχι μόνο στην επιφάνεια όπως στους αγωγούς.

Για $r < R$ η επιφάνεια Gauss περικλείει μέρος μόνο του φορτίου, ανάλογο του όγκου που περικλείει:

$$q = \frac{Q}{V_R} V_r = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi R^3} Q = \left(\frac{r}{R}\right)^3 Q$$

Οπότε η ροή για $r < R$ είναι:

$$\Phi = \frac{q}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0} \left(\frac{r}{R}\right)^3$$

$$\text{Με } \frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{12 \cdot 10^{-6}}{8,85 \cdot 10^{-12}} \approx 135 \cdot 10^4 \text{ Nm}^2/\text{C}:$$

$$\alpha) r = 0,2 \text{ m: } \Phi = 135 \cdot 10^4 \cdot (0,2)^3 \approx 1,08 \cdot 10^4 \text{ Nm}^2/\text{C}$$

$$\beta) r = 0,6 \text{ m: } \Phi = 135 \cdot 10^4 \cdot (0,6)^3 \approx 29,2 \cdot 10^4 \text{ Nm}^2/\text{C}$$

$$\gamma) r = 0,8 \text{ m: } \Phi = 135 \cdot 10^4 \cdot (0,8)^3 \approx 69,4 \cdot 10^4 \text{ Nm}^2/\text{C}$$

δ), ε) Για $r > R$ περικλείεται ολόκληρο το φορτίο Q , άρα η ροή είναι σταθερή και δεν εξαρτάται πια από την ακτίνα:

$$\Phi = \frac{Q}{\epsilon_0} \approx 135 \cdot 10^4 \text{ Nm}^2/\text{C} \quad (\text{και για } 1,2 \text{ m και για } 2 \text{ m})$$

50. Ένα σύρμα πολύ μεγάλου μήκους έχει φορτίο $4 \mu\text{C}$ ανά μέτρο μήκους. Υπολογίστε την ένταση σε απόσταση α) 10 cm και β) 20 cm από το σύρμα. Δίνεται

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{Nm}^2).$$

Λύση ▼

Για **άπειρο ευθύγραμμο** φορτισμένο σύρμα με γραμμική πυκνότητα λ , ο νόμος του Gauss (με κυλινδρική επιφάνεια) δίνει:

$$E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r}$$

α) Για $r_1 = 0,1 \text{ m}$:

$$E_1 = \frac{4 \cdot 10^{-6}}{2\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 0,1} \approx 720 \cdot 10^3 \text{ N/C}$$

β) Για $r_2 = 0,2 \text{ m}$ – διπλάσια απόσταση:

$$E_2 = \frac{E_1}{2} \approx 360 \cdot 10^3 \text{ N/C}$$

Πρόσεξε: στο **σύρμα** η ένταση πέφτει ως $1/r$, ενώ στο **σημειακό φορτίο** ως $1/r^2$.

Δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου – ενέργεια συστήματος φορτίων

51. Σημειακό φορτίο $Q = 2 \cdot 10^{-7} \text{ C}$ δημιουργεί πεδίο που σε ένα σημείο του Α έχει δυναμικό $V = 300 \text{ V}$. Να υπολογιστεί η απόσταση του Α από το φορτίο. Δίνεται $K_c = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$.

Λύση ▼

Το δυναμικό σημειακού φορτίου είναι:

$$V = K_c \frac{Q}{r}$$

Λύνω ως προς την απόσταση:

$$r = K_c \frac{Q}{V}$$

Αντικαθιστώ:

$$r = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-7}}{300} = 6 \text{ m}$$

52. Σημειακό φορτίο $q = 2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ βρίσκεται τοποθετημένο στο ευθύγραμμο τμήμα AB μήκους 3m, σε απόσταση 2m από το Α (μεταξύ Α και Β). Υπολογίστε τη διαφορά δυναμικού $V_A - V_B$. Δίνεται $K_c = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$.

Λύση ▼

Έστω O το σημείο όπου βρίσκεται το φορτίο. Τότε $(OA) = 2\text{ m}$ και, αφού το O είναι ανάμεσα στα A και B , $(OB) = 3 - 2 = 1\text{ m}$.

Υπολογίζω χωριστά τα δύο δυναμικά:

$$V_A = K_c \frac{q}{(OA)} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-8}}{2} = 90\text{ V}$$

$$V_B = K_c \frac{q}{(OB)} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-8}}{1} = 180\text{ V}$$

Άρα:

$$V_A - V_B = 90 - 180 = -90\text{ V}$$

53. Το πεδίο σημειακού φορτίου Q έχει σε ένα σημείο A ένταση $E = 60\text{ N/C}$ και δυναμικό $V = 180\text{ V}$. Να υπολογίσετε το φορτίο και την απόσταση του A από το Q . Δίνεται $K_c = 9 \cdot 10^9\text{ Nm}^2/\text{C}^2$.

Λύση ▼

Γράφω τις δύο σχέσεις:

$$E = K_c \frac{Q}{r^2} \quad (1) \quad V = K_c \frac{Q}{r} \quad (2)$$

Διαιρώ κατά μέλη την (2) με την (1) – τα K_c και Q απλοποιούνται και μένει μόνο η απόσταση:

$$\frac{V}{E} = r \Rightarrow r = \frac{180}{60} = 3\text{ m}$$

Τώρα από την (2) βρίσκω το φορτίο:

$$Q = \frac{Vr}{K_c} = \frac{180 \cdot 3}{9 \cdot 10^9} = 6 \cdot 10^{-8}\text{ C}$$

54. Σημειακό φορτίο $Q = 2 \cdot 10^{-6}\text{ C}$ βρίσκεται στο σημείο A . Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης του πεδίου κατά τη μετακίνηση φορτίου $q = 10^{-8}\text{ C}$ από σημείο B με $r_1 = 1\text{ cm}$ σε σημείο Γ με $r_2 = 4\text{ cm}$. Δίνεται $K_c = 9 \cdot 10^9\text{ Nm}^2/\text{C}^2$.

Λύση ▼

Το έργο της δύναμης του πεδίου είναι:

$$W_{B\Gamma} = (V_B - V_\Gamma) q$$

Αντικαθιστώ τα δυναμικά του σημειακού φορτίου:

$$W_{B\Gamma} = \left(K_c \frac{Q}{r_1} - K_c \frac{Q}{r_2} \right) q = K_c Q q \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

Αντικαθιστώ:

$$W_{B\Gamma} = 9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-6} \cdot 10^{-8} \left(\frac{1}{0,01} - \frac{1}{0,04} \right) = 1,8 \cdot 10^{-4} \cdot 75 = 13,5 \cdot 10^{-4}$$

Θετικό, όπως περιμέναμε: τα φορτία είναι ομώνυμα και το q **απομακρύνεται**, άρα η απωστική δύναμη του πεδίου παράγει έργο.

55. Στις κορυφές Β και Γ ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ με $\hat{A} = 90^\circ$ βρίσκονται τα φορτία $Q_1 = 4 \cdot 10^{-8} C$ και $Q_2 = 2 \cdot 10^{-8} C$. Αν ΑΒ=3cm και ΑΓ=4cm, να υπολογιστούν: **α)** τα δυναμικά στα Α και Μ (Μ το μέσο της ΒΓ), **β)** το έργο κατά τη μετακίνηση φορτίου $2 \cdot 10^{-10} C$ από το Α στο Μ. Δίνεται $K_c = 9 \cdot 10^9 Nm^2/C^2$.

Λύση ▼

α) Το δυναμικό είναι **βαθμωτό**, άρα εφαρμόζω την **αρχή της επαλληλίας** προσθέτοντας αλγεβρικά.

Στο Α: το Q_1 (στο Β) απέχει $(AB) = 0,03 m$ και το Q_2 (στο Γ) απέχει $(AG) = 0,04 m$:

$$V_1^A = K_c \frac{Q_1}{(AB)} = 9 \cdot 10^9 \frac{4 \cdot 10^{-8}}{0,03} = 12000 V$$

$$V_2^A = K_c \frac{Q_2}{(AG)} = 9 \cdot 10^9 \frac{2 \cdot 10^{-8}}{0,04} = 4500 V$$

$$V_A = 12000 + 4500 = 16500 V$$

Στο Μ: πρώτα η υποτείνουσα από το Πυθαγόρειο θεώρημα:

$$(BG) = \sqrt{(AB)^2 + (AG)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5 cm$$

Το Μ είναι το μέσο της, άρα απέχει $(MB) = (MG) = 2,5 cm$ από **κάθε** φορτίο:

$$V_M = K_c \frac{Q_1}{(MB)} + K_c \frac{Q_2}{(MG)} = 9 \cdot 10^9 \frac{4 \cdot 10^{-8}}{0,025} + 9 \cdot 10^9 \frac{2 \cdot 10^{-8}}{0,025}$$

$$V_M = 14400 + 7200 = 21600 V$$

β) Το έργο κατά τη μετακίνηση:

$$W_{AM} = (V_A - V_M) q = (16500 - 21600) \cdot 2 \cdot 10^{-10} = -102 \cdot 10^{-8} \text{ J}$$

Αρνητικό: το θετικό φορτίο μετακινείται προς περιοχή **υψηλότερου** δυναμικού, άρα το πεδίο αντιστέκεται.

Στην άσκηση 55 το επίσημο βιβλίο λύσεων γράφει και για τα δύο φορτία στο σημείο Α το ίδιο Q_1 (« $V_2^A = K_c Q_1 / (B\Gamma)$ »), καταλήγοντας σε $V_A = 23250 \text{ V}$ και $V_M = 32400 \text{ V}$. Σωστά, το δεύτερο δυναμικό στο Α οφείλεται στο Q_2 και σε απόσταση (ΑΓ), και στο Μ κάθε φορτίο απέχει 2,5 cm – απ' όπου προκύπτουν οι τιμές 16500 V και 21600 V που δίνονται παραπάνω.

56. Σε κάθε κορυφή ισόπλευρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς $\alpha = 30 \text{ cm}$ βρίσκεται φορτίο $q = 2 \mu\text{C}$. Να υπολογιστεί η ενέργεια του συστήματος των τριών φορτίων. Δίνεται $K_c = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$.

Λύση ▼

Η ενέργεια συστήματος φορτίων είναι το άθροισμα των ενεργειών **κάθε ζεύγους**. Εδώ έχουμε **τρία** ζεύγη (ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ), όλα με ίδια φορτία και ίδια απόσταση:

$$U = K_c \frac{q^2}{a} + K_c \frac{q^2}{a} + K_c \frac{q^2}{a} = 3K_c \frac{q^2}{a}$$

Αντικαθιστώ:

$$U = 3 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{(2 \cdot 10^{-6})^2}{0,3} = 3 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{4 \cdot 10^{-12}}{0,3} = 36 \cdot 10^{-2} \text{ J}$$

57. Ακίνητο φορτίο $Q = 100 \mu\text{C}$ βρίσκεται στο σημείο Α. Σφαίρα μάζας $m = 10 \text{ g}$ και φορτίου $q = 20 \text{ nC}$ βρίσκεται στο Β, σε απόσταση $r_1 = 30 \text{ cm}$. Αν αφεθεί ελεύθερη, κινείται χωρίς τριβές. Να υπολογίσετε την ταχύτητά της: **α)** σε απόσταση $r_2 = 60 \text{ cm}$ από το Α, **β)** σε πολύ μεγάλη απόσταση. Δίνεται $K_c = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$.

Λύση ▼

Εφαρμόζω το **θεώρημα έργου-ενέργειας**. Η σφαίρα ξεκινά από την ηρεμία, άρα:

$$W = \Delta K = \frac{1}{2}mv^2 - 0$$

Το έργο της δύναμης του πεδίου εκφράζεται μέσω των δυναμικών:

$$W = (V_B - V_\Gamma)q = K_c Qq \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

Εξισώνω και λύνω ως προς την ταχύτητα:

$$v = \sqrt{\frac{2K_c Qq}{m} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)} \quad (1)$$

α) Αντικαθιστώ ($K_c Q q = 9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-4} \cdot 2 \cdot 10^{-8} = 1,8 \cdot 10^{-2}$):

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,8 \cdot 10^{-2}}{0,01} \left(\frac{1}{0,3} - \frac{1}{0,6} \right)} = \sqrt{3,6 \cdot 1,667} = \sqrt{6} \approx 2,45 \text{ m/s}$$

β) Σε πολύ μεγάλη απόσταση $r_2 \rightarrow \infty$, οπότε ο όρος $1/r_2$ μηδενίζεται και η (1) γίνεται:

$$v_{max} = \sqrt{\frac{2K_c Q q}{m r_1}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,8 \cdot 10^{-2}}{0,01 \cdot 0,3}} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \approx 3,46 \text{ m/s}$$

Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο

58. Σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο, κατά μήκος μιας δυναμικής γραμμής, βρίσκονται διαδοχικά τα σημεία Α, Β και Γ. Εάν $V_A - V_B = 5V$ και οι αποστάσεις είναι $AB = x$ και $B\Gamma = x$, ποια είναι η διαφορά δυναμικού Α-Γ και Β-Γ;

Λύση ▼

Στο ομογενές πεδίο η ένταση είναι σταθερή, άρα για ίσες αποστάσεις έχουμε ίσες διαφορές δυναμικού:

$$E = \frac{V_A - V_B}{x} = \frac{V_B - V_\Gamma}{x} \Rightarrow V_B - V_\Gamma = V_A - V_B = 5 V$$

Και προσθέτοντας:

$$V_A - V_\Gamma = (V_A - V_B) + (V_B - V_\Gamma) = 5 + 5 = 10 V$$

59. Ο αέρας γίνεται αγωγός για ένταση μεγαλύτερη από $3 \cdot 10^6 V/m$. Η απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων σε ένα μπουζί είναι περίπου 0,5mm. Πόση είναι η ελάχιστη διαφορά δυναμικού ώστε να παραχθεί σπινθήρας;

Λύση ▼

Θεωρώντας το πεδίο ανάμεσα στα ηλεκτρόδια ομογενές:

$$V = E d$$

Αντικαθιστώ με $d = 0,5 \text{ mm} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ m}$:

$$V = 3 \cdot 10^6 \cdot 5 \cdot 10^{-4} = 1500 V$$

60. Στο ομογενές πεδίο ανάμεσα σε δύο οριζόντιες πλάκες με φορτία +Q και -Q ισορροπεί σωματίδιο μάζας $m = 10^{-3} \text{ kg}$ και φορτίου $q = 5 \cdot 10^{-7} \text{ C}$. Αν οι πλάκες απέχουν $l = 2 \text{ cm}$, να υπολογιστεί η διαφορά δυναμικού τους. Δίνεται $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Λύση ▼

Το σωματίδιο **ισορροπεί**, άρα η ηλεκτρική δύναμη εξισορροπεί το βάρος:

$$\Sigma F = 0 \Rightarrow F = mg$$

Η ηλεκτρική δύναμη σε ομογενές πεδίο είναι:

$$F = qE = q \frac{V}{l}$$

Εξισώνω και λύνω ως προς την τάση:

$$q \frac{V}{l} = mg \Rightarrow V = \frac{mgl}{q}$$

Αντικαθιστώ:

$$V = \frac{10^{-3} \cdot 10 \cdot 0,02}{5 \cdot 10^{-7}} = 400 \text{ V}$$

61. Ανάμεσα σε δύο παράλληλες **κατακόρυφες** πλάκες ισορροπεί μικρή φορτισμένη σφαίρα εκκρεμούς, με το νήμα να σχηματίζει γωνία 6° με την κατακόρυφο. Οι πλάκες απέχουν $d = 10 \text{ cm}$ και έχουν διαφορά δυναμικού $V = 200 \text{ V}$. Η σφαίρα έχει μάζα $m = 2 \text{ mg}$. Να υπολογιστεί το φορτίο της. Δίνονται $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\varepsilon\varphi 6^\circ = 0,1$.

Λύση ▼

Στη σφαίρα ασκούνται τρεις δυνάμεις: το **βάρος** mg (κατακόρυφα), η **τάση** T του νήματος και η **ηλεκτρική** δύναμη F (οριζόντια, αφού οι πλάκες είναι κατακόρυφες).

Αναλύω την τάση και γράφω τις συνθήκες ισορροπίας:

$$\Sigma F_x = 0 \Rightarrow F = T\eta\mu\varphi \quad (1)$$

$$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow T\sigma\upsilon\nu\varphi = mg \quad (2)$$

Διαιρώ κατά μέλη την (1) με την (2) – η άγνωστη τάση T απλοποιείται:

$$\frac{F}{mg} = \varepsilon\varphi\varphi \Rightarrow F = mg\varepsilon\varphi\varphi$$

Αλλά $F = qE = q \frac{V}{d}$, οπότε:

$$q \frac{V}{d} = mg\varepsilon\varphi\varphi \Rightarrow q = \frac{dmg\varepsilon\varphi\varphi}{V}$$

Αντικαθιστώ ($m = 2 \text{ mg} = 2 \cdot 10^{-6} \text{ kg}$):

$$q = \frac{0,1 \cdot 2 \cdot 10^{-6} \cdot 10 \cdot 0,1}{200} = 10^{-9} \text{ C}$$

62. Ηλεκτρόνιο βάλλεται με ταχύτητα $v_0 = 2 \cdot 10^4 \text{ m/s}$ παράλληλα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς πεδίου έντασης $E = 91 \text{ V/m}$. α) Να υπολογιστεί η δύναμη και η επιτάχυνση. β) Να γραφούν οι σχέσεις της κίνησης, όταν η ταχύτητα είναι Ι) ομόρροπη και ΙΙ) αντίρροπη προς τις δυναμικές γραμμές. Δίνονται $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

Λύση ▼

α) Η δύναμη στο ηλεκτρόνιο:

$$F = eE = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 91 \approx 1,456 \cdot 10^{-17} \text{ N}$$

Και από τον 2ο νόμο του Νεύτωνα:

$$a = \frac{F}{m_e} = \frac{1,456 \cdot 10^{-17}}{9,1 \cdot 10^{-31}} = 1,6 \cdot 10^{13} \text{ m/s}^2$$

β) Το ηλεκτρόνιο είναι **αρνητικό**, άρα η δύναμη – και η επιτάχυνση – έχουν κατεύθυνση **αντίθετη** από τις δυναμικές γραμμές.

Ι) **Ταχύτητα ομόρροπη** με τις δυναμικές γραμμές → επιτάχυνση **αντίρροπη** της ταχύτητας, δηλαδή **επιβραδυνόμενη** κίνηση:

$$v = v_0 - at, \quad x = v_0 t - \frac{1}{2} at^2$$

ΙΙ) **Ταχύτητα αντίρροπη** → επιτάχυνση **ομόρροπη** της ταχύτητας, δηλαδή **επιταχυνόμενη** κίνηση:

$$v = v_0 + at, \quad x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

63. Ηλεκτρόνιο βάλλεται με ταχύτητα v_0 **ομόρροπη** με τις δυναμικές γραμμές ομογενούς πεδίου έντασης E . Να βρεθεί σε πόσο χρόνο θα μηδενιστεί στιγμιαία η ταχύτητά του, σε πόσο χρόνο θα επιστρέψει στην αρχική του θέση και τι ταχύτητα θα έχει τότε. Δίνονται m_e και e .

Λύση ▼

Η δύναμη στο ηλεκτρόνιο είναι **αντίθετη** των δυναμικών γραμμών, άρα **αντίρροπη** της αρχικής ταχύτητας. Η κίνηση είναι **ομαλά επιβραδυνόμενη** με:

$$a = \frac{F}{m_e} = \frac{eE}{m_e}$$

$$v = v_0 - at \quad (1) \quad x = v_0 t - \frac{1}{2} at^2 \quad (2)$$

Μηδενισμός ταχύτητας. Θέτω $v = 0$ στην (1):

$$t_T = \frac{v_0}{a} = \frac{m_e v_0}{eE}$$

Επιστροφή στην αρχική θέση. Θέτω $x = 0$ στην (2):

$$v_0 t = \frac{1}{2} at^2 \Rightarrow t_0 = \frac{2v_0}{a} = \frac{2m_e v_0}{eE}$$

Ταχύτητα επιστροφής. Αντικαθιστώ t_0 στην (1):

$$v = v_0 - a \frac{2v_0}{a} = -v_0$$

Σχόλιο: ο χρόνος καθόδου ισούται με τον χρόνο ανόδου ($t_0 = 2t_T$) και το ηλεκτρόνιο επιστρέφει με ταχύτητα **ίδιου μέτρου αλλά αντίθετης φοράς** – ακριβώς όπως στην κατακόρυφη βολή στο πεδίο βαρύτητας.

64. Δέσμη ηλεκτρονίων εισέρχεται **κάθετα** στις δυναμικές γραμμές ομογενούς πεδίου δύο παράλληλων πλακών. Να βρεθεί η απόκλιση που θα υποστεί η δέσμη και η ταχύτητα εξόδου. Δίνονται v_0 , το μήκος l των πλακών, η ένταση E , η m_e και το e .

Λύση ▼

Η κίνηση είναι **ακριβώς ανάλογη της οριζόντιας βολής** (Κεφ. 1.1). Αναλύω σε δύο άξονες: x κατά τη διεύθυνση της v_0 και y κατά τη διεύθυνση της δύναμης.

Άξονας x (ομαλή κίνηση, καμία δύναμη):

$$x = v_0 t \quad (1)$$

Άξονας y (ομαλά επιταχυνόμενη):

$$a = \frac{eE}{m_e} \quad (2) \quad v_y = at \quad (3) \quad y = \frac{1}{2} at^2 \quad (4)$$

Χρόνος παραμονής στο πεδίο: από την (1) με $x = l$:

$$t = \frac{l}{v_0} \quad (5)$$

Απόκλιση: αντικαθιστώ τις (5) και (2) στην (4):

$$y = \frac{1}{2} \frac{eE}{m_e} \frac{l^2}{v_0^2} = \frac{eEl^2}{2m_e v_0^2}$$

Ταχύτητα εξόδου: από τις (3), (5), (2):

$$v_y = \frac{eEl}{m_e v_0}$$

και συνθέτοντας τις δύο συνιστώσες:

$$v = \sqrt{v_0^2 + v_y^2} = \sqrt{v_0^2 + \frac{e^2 E^2 l^2}{m_e^2 v_0^2}}$$

Η γωνία εξόδου ως προς την αρχική διεύθυνση δίνεται από:

$$\varepsilon\varphi\varphi = \frac{v_y}{v_0} = \frac{eEl}{m_e v_0^2}$$

Χωρητικότητα – ενέργεια φορτισμένου πυκνωτή

65. Πυκνωτής χωρητικότητας 6pF φορτίζεται σε διαφορά δυναμικού 12V. Να υπολογιστεί το φορτίο του.

Λύση ▼

Από τον ορισμό της χωρητικότητας:

$$Q = CV = 6 \cdot 12 = 72 \text{ pC}$$

66. Οι οπλισμοί επίπεδου πυκνωτή έχουν σχήμα δίσκου ακτίνας 4cm και απέχουν 1mm. Τι φορτίο θα αποκτήσει όταν συνδεθεί σε τάση $V=10V$; Δίνεται $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{Nm}^2)$.

Λύση ▼

Η χωρητικότητα επίπεδου πυκνωτή, με εμβαδόν δίσκου $A = \pi r^2$:

$$C = \varepsilon_0 \frac{A}{d} = \varepsilon_0 \frac{\pi r^2}{d}$$

Οπότε το φορτίο:

$$Q = CV = \varepsilon_0 \frac{\pi r^2}{d} V$$

Αντικαθιστώ:

$$Q = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{3,14 \cdot (0,04)^2}{10^{-3}} \cdot 10 \approx 444,6 \text{ pC}$$

67. Οι οπλισμοί επίπεδου πυκνωτή έχουν εμβαδόν $A = 72 \text{ cm}^2$ και απέχουν $d = 1,2 \text{ mm}$. Εφαρμόζεται τάση $V=12\text{V}$. Υπολογίστε α) την ένταση μεταξύ των οπλισμών, β) τη χωρητικότητα, γ) το φορτίο. Δίνεται $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{Nm}^2)$.

Λύση ▼

α) Το πεδίο ανάμεσα στους οπλισμούς είναι ομογενές:

$$E = \frac{V}{d} = \frac{12}{1,2 \cdot 10^{-3}} = 10^4 \text{ V/m}$$

β) Η χωρητικότητα:

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d} = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{72 \cdot 10^{-4}}{1,2 \cdot 10^{-3}} \approx 53,1 \text{ pF}$$

γ) Το φορτίο:

$$Q = CV = 53,1 \cdot 12 \approx 637,2 \text{ pC}$$

68. Επίπεδος πυκνωτής $C = 10 \mu\text{F}$ συνδέεται με πηγή που τον φορτίζει σε τάση $V = 100\text{V}$. Χωρίς να απομακρυνθεί από την πηγή διπλασιάζουμε την απόσταση των οπλισμών. Να υπολογιστούν α) η νέα χωρητικότητα, β) το φορτίο πριν και μετά.

Λύση ▼

Το κλειδί: ο πυκνωτής παραμένει συνδεδεμένος στην πηγή, άρα η τάση μένει σταθερή στα 100 V.

Αρχικά:

$$Q = CV = 10 \cdot 10^{-6} \cdot 100 = 1000 \mu\text{C}$$

α) Από $C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$, ο διπλασιασμός του d υποδιπλασιάζει τη χωρητικότητα:

$$C' = \frac{C}{2} = 5 \mu\text{F}$$

β) Με την τάση σταθερή:

$$Q' = C'V = 5 \cdot 10^{-6} \cdot 100 = 500 \mu\text{C}$$

Ο πυκνωτής δηλαδή επιστρέφει τα μισά του φορτία στην πηγή.

69. Πυκνωτής χωρητικότητας $C = 20 \mu\text{F}$ φορτίζεται σε τάση $V = 500\text{V}$. Πόση ενέργεια μπορεί να δώσει αν εκφορτιστεί;

Λύση ▼

Η ενέργεια φορτισμένου πυκνωτή:

$$U = \frac{1}{2}CV^2$$

Αντικαθιστώ:

$$U = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 10^{-6} \cdot (500)^2 = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 10^{-6} \cdot 25 \cdot 10^4 = 2,5 \text{ J}$$

70. Πυκνωτής $C_1 = 20 \mu F$ φορτίζεται σε τάση $V_1 = 80V$, αποσυνδέεται από την πηγή και συνδέεται με αφόρτιστο πυκνωτή $C_2 = 5 \mu F$. Να υπολογιστούν **α)** η κοινή τάση, **β)** το φορτίο κάθε πυκνωτή, **γ)** η ενέργεια που χάνεται.

Λύση ▼

α) Ο πυκνωτής είναι **αποσυνδεδεμένος**, άρα ισχύει η **αρχή διατήρησης του φορτίου**: το αρχικό φορτίο μοιράζεται στους δύο.

$$Q_1 = C_1 V_1 = 20 \cdot 10^{-6} \cdot 80 = 1600 \mu C$$

Μετά τη σύνδεση οι δύο πυκνωτές έχουν **κοινή τάση** V (είναι παράλληλα):

$$Q_1 = Q'_1 + Q'_2 \Rightarrow C_1 V_1 = C_1 V + C_2 V$$

Λύνω ως προς την κοινή τάση:

$$V = \frac{C_1 V_1}{C_1 + C_2} = \frac{20 \cdot 80}{25} = 64 \text{ V}$$

β) Τα νέα φορτία:

$$Q'_1 = C_1 V = 20 \cdot 64 = 1280 \mu C, \quad Q'_2 = C_2 V = 5 \cdot 64 = 320 \mu C$$

(Έλεγχος: $1280 + 320 = 1600 \mu C$ ✓ – το φορτίο διατηρήθηκε.)

γ) Συγκρίνω τις ενέργειες πριν και μετά:

$$U_{\alpha\rho\chi} = \frac{1}{2}C_1 V_1^2 = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 10^{-6} \cdot 6400 = 64 \cdot 10^{-3} \text{ J}$$

$$U_{\tau\epsilon\lambda} = \frac{1}{2}(C_1 + C_2)V^2 = \frac{1}{2} \cdot 25 \cdot 10^{-6} \cdot 4096 = 51,2 \cdot 10^{-3} \text{ J}$$

$$\Delta U = 64 \cdot 10^{-3} - 51,2 \cdot 10^{-3} = 12,8 \cdot 10^{-3} \text{ J}$$

Η ενέργεια αυτή **χάνεται** ως θερμότητα στα καλώδια κατά τη μεταφορά του φορτίου – δεν εξαφανίζεται, απλώς υποβαθμίζεται.

71. Ανάμεσα στους οπλισμούς πυκνωτή $C = 12 \mu F$ τοποθετείται διηλεκτρικό με διηλεκτρική σταθερά 5. Να υπολογιστεί η νέα χωρητικότητα.

Λύση ▼

Το διηλεκτρικό **πολλαπλασιάζει** τη χωρητικότητα επί τη διηλεκτρική σταθερά:

$$C' = K C = 5 \cdot 12 = 60 \mu F$$

72. Πυκνωτής χωρίς διηλεκτρικό φορτίζεται σε τάση 240V, **αποσυνδέεται** από την πηγή και ανάμεσα στους οπλισμούς εισάγεται γυαλί. Η τάση μειώνεται σε 40V. Να υπολογιστεί η διηλεκτρική σταθερά του γυαλιού.

Λύση ▼

Το κλειδί: αποσυνδεδεμένος πυκνωτής $\rightarrow$ σταθερό φορτίο.

$$Q = CV = C'V' \Rightarrow CV = (KC)V'$$

Το C απλοποιείται και λύνω ως προς K :

$$K = \frac{V}{V'} = \frac{240}{40} = 6$$

73. Πυκνωτής $C = 5 \mu F$ χωρίς διηλεκτρικό συνδέεται με πηγή τάσης $V = 10V$. **Διατηρώντας τον συνδεδεμένο**, γεμίζουμε τον χώρο με χαρτί και το φορτίο αυξάνεται κατά $\Delta Q = 150 \mu C$. Να υπολογίσετε τη διηλεκτρική σταθερά του χαρτιού.

Λύση ▼

Το κλειδί: ο πυκνωτής μένει **συνδεδεμένος** $\rightarrow$ σταθερή τάση.

Αρχικό φορτίο:

$$Q = CV = 5 \cdot 10^{-6} \cdot 10 = 50 \mu C$$

Τελικό φορτίο:

$$Q' = Q + \Delta Q = 50 + 150 = 200 \mu C$$

Με σταθερή τάση, ο λόγος των φορτίων ισούται με τον λόγο των χωρητικοτήτων:

$$K = \frac{C'}{C} = \frac{Q'}{Q} = \frac{200}{50} = 4$$

74. Θέλουμε επίπεδο πυκνωτή με $C = 44 nF$ και τάση λειτουργίας $V = 2000V$. Ως διηλεκτρικό θα χρησιμοποιήσουμε βακελίτη με διηλεκτρική αντοχή $E = 24 \cdot 10^6 V/m$ και $K = 5$. Υπολογίστε το ελάχιστο εμβαδόν των οπλισμών. Δίνεται $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} C^2/(Nm^2)$.

Λύση ▼

Η **διηλεκτρική αντοχή** καθορίζει την **ελάχιστη** απόσταση των οπλισμών: το πεδίο δεν πρέπει να ξεπεράσει την τιμή E .

$$E = \frac{V}{d} \Rightarrow d_{\min} = \frac{V}{E} = \frac{2000}{24 \cdot 10^6} \approx 8,33 \cdot 10^{-5} \text{ m}$$

Από τη χωρητικότητα με διηλεκτρικό $C = K\epsilon_0 \frac{A}{d}$ λύνω ως προς το εμβαδόν:

$$A = \frac{C d}{K\epsilon_0}$$

Αντικαθιστώ:

$$A = \frac{44 \cdot 10^{-9} \cdot 8,33 \cdot 10^{-5}}{5 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \approx 0,083 \text{ m}^2$$

75. Οι οπλισμοί επίπεδου πυκνωτή έχουν εμβαδόν $A = 3 \text{ cm}^2$ και ανάμεσά τους υπάρχει χαρτί με $K = 4$. Να υπολογιστεί το μέγιστο φορτίο που μπορεί να φέρει. Δίνονται $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{Nm}^2)$ και διηλεκτρική αντοχή $E = 16 \cdot 10^6 \text{ V/m}$.

Λύση ▼

Γράφω το φορτίο συναρτήσει των δεδομένων:

$$Q_{\max} = C V_{\max} = K\epsilon_0 \frac{A}{d} \cdot (E d)$$

Η απόσταση d **απλοποιείται** – γι' αυτό και δε χρειάζεται να δίνεται:

$$Q_{\max} = K\epsilon_0 A E$$

Αντικαθιστώ:

$$Q_{\max} = 4 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 3 \cdot 10^{-4} \cdot 16 \cdot 10^6 \approx 169,9 \text{ nC}$$

Πεδίο βαρύτητας

76. Να υπολογιστεί η ένταση και το δυναμικό του πεδίου βαρύτητας της Γης σε ύψος $h = R_T$ από την επιφάνειά της. Δίνονται $R_T = 6400 \text{ km}$, $g_0 = 10 \text{ m/s}^2$.

Λύση ▼

Σε ύψος $h = R_T$ η απόσταση από το **κέντρο** της Γης είναι $r = R_T + h = 2R_T$.

Ένταση. Χρησιμοποιώ τη σχέση της ερώτησης 41:

$$g = \frac{g_0 R_F^2}{(R_F + h)^2} = \frac{g_0 R_F^2}{4 R_F^2} = \frac{g_0}{4} = 2,5 \text{ m/s}^2$$

Δυναμικό.

$$V = -\frac{g_0 R_F^2}{R_F + h} = -\frac{g_0 R_F^2}{2 R_F} = -\frac{g_0 R_F}{2}$$

Αντικαθιστώ:

$$V = -\frac{10 \cdot 6,4 \cdot 10^6}{2} = -32 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$$

77. Σώμα μάζας m εκτοξεύεται από την επιφάνεια της Γης κατακόρυφα με ταχύτητα $v_0 = 10^3 \text{ m/s}$. Υπολογίστε πόσο ψηλά θα φτάσει. Δίνονται $R_F = 6400 \text{ km}$, $g_0 = 10 \text{ m/s}^2$. Η αντίσταση του αέρα αγνοείται.

Λύση ▼

Εφαρμόζω διατήρηση της μηχανικής ενέργειας ανάμεσα στην επιφάνεια και το ανώτατο σημείο (όπου $v = 0$). Χρησιμοποιώ $U = -\frac{g_0 R_F^2 m}{r}$:

$$\frac{1}{2} m v_0^2 - \frac{g_0 R_F^2 m}{R_F} = 0 - \frac{g_0 R_F^2 m}{R_F + h}$$

Η μάζα m απλοποιείται:

$$\frac{1}{2} v_0^2 = g_0 R_F^2 \left(\frac{1}{R_F} - \frac{1}{R_F + h} \right)$$

Αντικαθιστώ ($g_0 R_F^2 = 10 \cdot (6,4 \cdot 10^6)^2 = 4,096 \cdot 10^{14}$):

$$5 \cdot 10^5 = 4,096 \cdot 10^{14} \left(\frac{1}{6,4 \cdot 10^6} - \frac{1}{6,4 \cdot 10^6 + h} \right)$$

$$\frac{1}{6,4 \cdot 10^6 + h} = 1,5625 \cdot 10^{-7} - 1,2207 \cdot 10^{-9} \approx 1,55029 \cdot 10^{-7}$$

$$R_F + h \approx 6,4504 \cdot 10^6 \text{ m} \Rightarrow h \approx 50,4 \cdot 10^3 \text{ m} \approx 50 \text{ km}$$

Σχόλιο: αν χρησιμοποιούσαμε την απλή σχέση $h = v_0^2 / 2g$ θα βρίσκαμε 50 km επίσης – γιατί σε ύψος 50 km το πεδίο δεν έχει προλάβει να αλλάξει αισθητά. Η ακριβής λύση όμως είναι η παραπάνω.

78. Η μάζα της Γης είναι 81 φορές μεγαλύτερη από της Σελήνης και ο λόγος των ακτίνων τους είναι 11/3. α) Αν $g_0 = 10 \text{ N/kg}$ στη Γη, να υπολογιστεί η ένταση στην

επιφάνεια της Σελήνης. β) Σώμα έχει στη Γη βάρος 700 N. Ποιο θα είναι στη Σελήνη;

Λύση ▼

α) Η ένταση στην επιφάνεια κάθε ουράνιου σώματος είναι:

$$g = G \frac{M}{R^2}$$

Γράφω τον **λόγο** των δύο εντάσεων – η σταθερά G απλοποιείται:

$$\frac{g_{\Sigma}}{g_{\Gamma}} = \frac{M_{\Sigma}}{M_{\Gamma}} \left(\frac{R_{\Gamma}}{R_{\Sigma}} \right)^2$$

Αντικαθιστώ $\frac{M_{\Sigma}}{M_{\Gamma}} = \frac{1}{81}$ και $\frac{R_{\Gamma}}{R_{\Sigma}} = \frac{11}{3}$:

$$\frac{g_{\Sigma}}{g_{\Gamma}} = \frac{1}{81} \cdot \frac{121}{9} = \frac{121}{729} \approx 0,166$$

$$g_{\Sigma} = 10 \cdot 0,166 \approx 1,66 \text{ N/kg}$$

β) Από το βάρος στη Γη βρίσκω τη μάζα, που είναι **αναλλοίωτη**:

$$m = \frac{w_{\Gamma}}{g_{\Gamma}} = \frac{700}{10} = 70 \text{ kg}$$

$$w_{\Sigma} = m g_{\Sigma} = 70 \cdot 1,66 \approx 116,2 \text{ N}$$

79. Από διαστημική εξέδρα σε ύψος h από την επιφάνεια της Γης θέλουμε να εκτοξεύσουμε διαστημόπλοιο ώστε να εγκαταλείψει το πεδίο βαρύτητας. Να βρεθεί η ελάχιστη ταχύτητα. Δίνονται R_{Γ} και g_0 .

Λύση ▼

«Να εγκαταλείψει το πεδίο» σημαίνει να φτάσει στο **άπειρο με μηδενική ταχύτητα** – αυτή είναι η **ταχύτητα διαφυγής**. Εφαρμόζω διατήρηση ενέργειας από το $r = R_{\Gamma} + h$ ως το άπειρο:

$$\frac{1}{2} m v_{\delta}^2 - \frac{G M_{\Gamma} m}{R_{\Gamma} + h} = 0$$

Η μάζα **απλοποιείται** και λύνω ως προς την ταχύτητα:

$$v_{\delta} = \sqrt{\frac{2 G M_{\Gamma}}{R_{\Gamma} + h}}$$

Αντικαθιστώ $G M_{\Gamma} = g_0 R_{\Gamma}^2$:

$$v_{\delta} = \sqrt{\frac{2g_0 R_{\Gamma}^2}{R_{\Gamma} + h}}$$

80. Να βρείτε την ταχύτητα διαφυγής από την επιφάνεια πλανήτη με μάζα $m = M_{\Gamma}/8$ και **πυκνότητα ίση** με αυτή της Γης. Η ταχύτητα διαφυγής από τη Γη είναι 11,2 km/s.

Λύση ▼

Πρώτα η ακτίνα. Ίδια πυκνότητα σημαίνει ότι ο όγκος είναι ανάλογος της μάζας:

$$\frac{V_{\pi}}{V_{\Gamma}} = \frac{M_{\pi}}{M_{\Gamma}} = \frac{1}{8} \Rightarrow \frac{R_{\pi}^3}{R_{\Gamma}^3} = \frac{1}{8} \Rightarrow R_{\pi} = \frac{R_{\Gamma}}{2}$$

Τώρα η ταχύτητα διαφυγής:

$$v_{\delta} = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

Γράφω τον λόγο:

$$\frac{v_{\pi}}{v_{\Gamma}} = \sqrt{\frac{M_{\pi}}{M_{\Gamma}} \cdot \frac{R_{\Gamma}}{R_{\pi}}} = \sqrt{\frac{1}{8} \cdot 2} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$$

Άρα:

$$v_{\pi} = \frac{11,2}{2} = 5,6 \text{ km/s}$$

81. Μετεωρίτης έφτασε στην επιφάνεια της Γης με ταχύτητα $v = 65.000 \text{ km/h}$. Υπολογίστε την ταχύτητα που είχε όταν έμπαινε στα όρια της βαρυτικής επίδρασης της Γης. Δίνονται $R_{\Gamma} = 6400 \text{ km}$, $g_0 = 10 \text{ m/s}^2$.

Λύση ▼

Μετατρέπω πρώτα την ταχύτητα:

$$v = \frac{65.000 \cdot 10^3}{3600} \approx 1,806 \cdot 10^4 \text{ m/s}$$

«Στα όρια της βαρυτικής επίδρασης» σημαίνει πρακτικά **στο άπειρο**, όπου $U = 0$. Εφαρμόζω διατήρηση της μηχανικής ενέργειας:

$$\frac{1}{2}mv_{\infty}^2 = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{g_0 R_{\Gamma}^2 m}{R_{\Gamma}}$$

Η μάζα απλοποιείται:

$$v_{\infty}^2 = v^2 - 2g_0 R_T$$

Αντικαθιστώ:

$$v_{\infty}^2 = (1,806 \cdot 10^4)^2 - 2 \cdot 10 \cdot 6,4 \cdot 10^6 = 3,26 \cdot 10^8 - 1,28 \cdot 10^8 = 1,98 \cdot 10^8$$

$$v_{\infty} \approx 14 \cdot 10^3 \text{ m/s}$$

82. Δύο μικρές σφαίρες με μάζες $m_1 = m$ και $m_2 = 2m$ βρίσκονται σε απόσταση l μεταξύ τους και έξω από οποιοδήποτε πεδίο βαρύτητας. Να βρεθεί το σημείο όπου η ένταση είναι μηδέν και να υπολογισθεί εκεί το δυναμικό. Δίνεται η σταθερά G .

Λύση ▼

Θέση μηδενικής έντασης. Το σημείο βρίσκεται **ανάμεσα** στις δύο μάζες (μόνο εκεί οι δύο εντάσεις είναι αντίρροπες). Έστω x η απόστασή του από την m_1 :

$$G \frac{m}{x^2} = G \frac{2m}{(l-x)^2}$$

Απλοποιώ τα G και m :

$$(l-x)^2 = 2x^2 \Rightarrow l-x = \sqrt{2}x \Rightarrow x = \frac{l}{1+\sqrt{2}}$$

Δηλαδή $x = (\sqrt{2}-1)l \approx 0,41l$ από τη **μικρότερη** μάζα – πιο κοντά σ' αυτήν, όπως περιμέναμε.

Δυναμικό στο σημείο αυτό. Το δυναμικό είναι **βαθμωτό** και προστίθεται αλγεβρικά

(προσοχή: δε μηδενίζεται εκεί που μηδενίζεται η ένταση!). Με $l-x = \frac{\sqrt{2}l}{1+\sqrt{2}}$:

$$V = -\frac{Gm}{x} - \frac{G2m}{l-x} = -\frac{Gm(1+\sqrt{2})}{l} - \frac{2Gm(1+\sqrt{2})}{\sqrt{2}l}$$

$$V = -\frac{Gm(1+\sqrt{2})}{l} (1+\sqrt{2}) = -\frac{Gm(1+\sqrt{2})^2}{l} = -\frac{(3+2\sqrt{2})Gm}{l} \approx -5$$

83. Στις κορυφές Α, Β, Γ ενός τριγώνου με πλευρές a, b, γ βρίσκονται οι σφαιρικές μάζες m_1, m_2, m_3 . Να υπολογιστεί η ενέργεια που απαιτείται για να τις απομακρύνουμε σε άπειρη απόσταση μεταξύ τους. Δίνεται η σταθερά G .

Λύση ▼

Η δυναμική ενέργεια του συστήματος είναι το άθροισμα των ενεργειών **κάθε ζεύγους**.

Με τον συνήθη συμβολισμό (η πλευρά a απέναντι από την κορυφή Α, δηλαδή

$\alpha = (BG), \beta = (AG), \gamma = (AB)$):

$$U = -G \frac{m_1 m_2}{\gamma} - G \frac{m_1 m_3}{\beta} - G \frac{m_2 m_3}{\alpha}$$

Στο άπειρο όλες οι αποστάσεις γίνονται άπειρες, άρα $U_{\tau\epsilon\lambda} = 0$. Η ενέργεια που απαιτείται είναι:

$$W = U_{\tau\epsilon\lambda} - U_{\alpha\rho\chi} = -U$$

Δηλαδή:

$$W = G \left(\frac{m_1 m_2}{\gamma} + \frac{m_1 m_3}{\beta} + \frac{m_2 m_3}{\alpha} \right)$$

Θετική, όπως έπρεπε: πρέπει να **δαπανήσουμε** ενέργεια για να νικήσουμε τις ελκτικές δυνάμεις.

84. Μια σφαίρα ακτίνας R από **μονωτικό** υλικό φέρει φορτίο ομοιόμορφα κατανεμημένο σε ολόκληρο τον όγκο της, με φορτίο ανά μονάδα όγκου ρ . Βρείτε την ένταση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της και παραστήστε την γραφικά.

Λύση ▼

Λόγω της **ομοιόμορφης** κατανομής, το πεδίο είναι **ακτινικό** και η ένταση έχει το ίδιο μέτρο σε όλα τα σημεία που ισαπέχουν από το κέντρο. Επιλέγω ως επιφάνεια Gauss σφαίρα ακτίνας r , οπότε $\Phi = E 4\pi r^2$.

α) Εσωτερικό ($r < R$). Το εγκλειόμενο φορτίο είναι μόνο αυτό του όγκου ακτίνας r :

$$Q_{\epsilon\gamma\kappa} = \rho V = \rho \frac{4}{3} \pi r^3$$

Από τον νόμο του Gauss $E 4\pi r^2 = \frac{Q_{\epsilon\gamma\kappa}}{\epsilon_0}$:

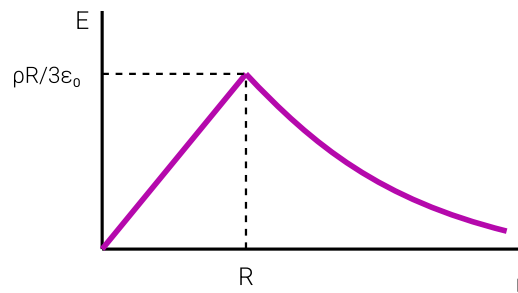
$$E = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$$

δηλαδή **ανάλογη** του r – αυξάνεται γραμμικά ως την επιφάνεια, όπου $E = \frac{\rho R}{3\epsilon_0}$.

β) Εξωτερικό ($r > R$). Τώρα περικλείεται **όλο** το φορτίο, $Q_{\epsilon\gamma\kappa} = \rho \frac{4}{3} \pi R^3$:

$$E = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2}$$

δηλαδή φθίνει ως $1/r^2$.



Πρόσεξε τη διαφορά από τον αγωγό (ερώτηση 7): εκεί το εσωτερικό πεδίο ήταν μηδέν, γιατί το φορτίο βρισκόταν όλο στην επιφάνεια.

85. Ένας κύλινδρος πολύ μεγάλου μήκους έχει ακτίνα R και είναι ομοιόμορφα φορτισμένος σε όλο τον όγκο του με φορτίο ανά μονάδα όγκου ρ . Βρείτε την ένταση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και παραστήστε την γραφικά.

Λύση ▼

Το πεδίο είναι **ακτινικό** ως προς τον άξονα. Επιλέγω ως επιφάνεια Gauss **κύλινδρο** ακτίνας r και ύψους L , ομοαξονικό. Οι βάσεις δε συνεισφέρουν (το πεδίο είναι παράλληλο σ' αυτές), άρα:

$$\Phi = E 2\pi r L$$

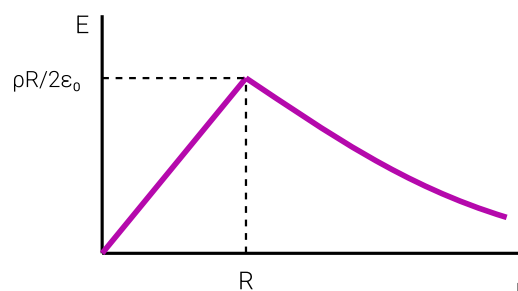
α) Εσωτερικό ($r < R$). Εγκλειόμενο φορτίο $Q_{\epsilon\gamma\kappa} = \rho \pi r^2 L$:

$$E 2\pi r L = \frac{\rho \pi r^2 L}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\rho r}{2\epsilon_0}$$

β) Εξωτερικό ($r > R$). Εγκλειόμενο φορτίο $Q_{\epsilon\gamma\kappa} = \rho \pi R^2 L$:

$$E = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r}$$

Στην επιφάνεια και οι δύο σχέσεις δίνουν $E = \frac{\rho R}{2\epsilon_0}$ — το πεδίο είναι **συνεχές**.



Στον **κύλινδρο** το εξωτερικό πεδίο πέφτει ως $1/r$ (όχι $1/r^2$ όπως στη σφαίρα) – ακριβώς όπως στο ευθύγραμμο σύρμα.

86. Σφαιρικός **αγωγός** ακτίνας $R = 10\text{ cm}$ είναι φορτισμένος με $Q = 20\text{ nC}$. Βρείτε την ένταση σε σημεία που απέχουν από το κέντρο του $r_1 = 2\text{ cm}$, $r_2 = 8\text{ cm}$ και $r_3 = 20\text{ cm}$. Δίνεται $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}\text{ C}^2/(\text{Nm}^2)$.

Λύση ▼

Πρόκειται για **αγωγό**, άρα όλο το φορτίο βρίσκεται στην **επιφάνεια** και το εσωτερικό πεδίο είναι μηδέν.

Για $r_1 = 2\text{ cm}$ και $r_2 = 8\text{ cm}$ (και τα δύο $< R$):

$$E_1 = E_2 = 0$$

Για $r_3 = 20\text{ cm} > R$, ο αγωγός συμπεριφέρεται σαν σημειακό φορτίο:

$$E_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r_3^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{20 \cdot 10^{-9}}{(0,2)^2} = \frac{180}{0,04} = 45 \cdot 10^2\text{ N/C}$$

87. Ένα μακρύ ευθύγραμμο σύρμα με φορτίο $+\lambda$ ανά μονάδα μήκους περιβάλλεται από κοίλο μεταλλικό κύλινδρο (ομοαξονικό) με φορτίο $-\lambda$ ανά μονάδα μήκους. Βρείτε την ένταση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του κυλινδρικού αγωγού.

Λύση ▼

α) Εσωτερικό ($r < R$). Η κυλινδρική επιφάνεια Gauss ύψους L περικλείει **μόνο** το φορτίο του σύρματος, $Q_{\text{εγκ}} = \lambda L$:

$$E 2\pi r L = \frac{\lambda L}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r}$$

β) Εξωτερικό ($r \geq R$). Τώρα η επιφάνεια περικλείει **και** τα δύο φορτία:

$$Q_{\text{εγκ}} = +\lambda L + (-\lambda L) = 0 \Rightarrow \Phi = 0 \Rightarrow E = 0$$

Η διάταξη αυτή (**ομοαξονικό καλώδιο**) «κλείνει» δηλαδή το πεδίο εξ ολοκλήρου στο εσωτερικό της – γι' αυτό και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά σημάτων χωρίς παρεμβολές.

88. Δύο φορτισμένα μονωτικά φύλλα **άπειρων** διαστάσεων είναι παράλληλα. Το αριστερό έχει επιφανειακή πυκνότητα $+\sigma$ και το δεξιό $-\sigma$. Βρείτε την ένταση **α)** αριστερά των δύο φύλλων, **β)** ανάμεσά τους, **γ)** δεξιά τους.

Λύση ▼

Εφαρμόζω την **αρχή της επαλληλίας**. Κάθε άπειρο φορτισμένο φύλλο δημιουργεί μόνο του **ομογενές** πεδίο μέτρου:

$$E_1 = E_2 = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

Το πεδίο του **θετικού** φύλλου δείχνει **απομακρυνόμενο** από αυτό, ενώ του **αρνητικού** δείχνει **προς** αυτό.

α) Αριστερά: το πεδίο του θετικού δείχνει αριστερά, του αρνητικού δείχνει δεξιά – **αντίθετα και ίσα:**

$$E = E_1 - E_2 = 0$$

β) Ανάμεσα: και τα δύο δείχνουν **από το θετικό προς το αρνητικό**, δηλαδή είναι **ομόρροπα** και προστίθενται:

$$E = E_1 + E_2 = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

γ) Δεξιά: πάλι αντίθετα, άρα $E = 0$.

Αυτό ακριβώς είναι το μοντέλο του **επίπεδου πυκνωτή**: ομογενές πεδίο μέσα, μηδέν έξω.

89. Στον σωλήνα της τηλεόρασης, ηλεκτρόνια που εκπέμπονται με αμελητέα ταχύτητα επιταχύνονται από ομογενές πεδίο και αφού διανύσουν $l = 1,5 \text{ cm}$ αποκτούν ταχύτητα $v = 4 \cdot 10^7 \text{ m/s}$. Να υπολογιστεί η ένταση του πεδίου. Δίνονται $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $m_e = 9 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

Λύση ▼

Εφαρμόζω το **θεώρημα έργου-ενέργειας**. Η μόνη δύναμη είναι η ηλεκτρική, $F = eE$, και το ηλεκτρόνιο ξεκινά από την ηρεμία:

$$W = \Delta K \Rightarrow eEl = \frac{1}{2}m_e v^2$$

Λύνω ως προς την ένταση:

$$E = \frac{m_e v^2}{2el}$$

Αντικαθιστώ:

$$E = \frac{9 \cdot 10^{-31} \cdot (4 \cdot 10^7)^2}{2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,015} = \frac{1,44 \cdot 10^{-15}}{4,8 \cdot 10^{-21}} = 3 \cdot 10^5 \text{ N/C}$$

90. Το άτομο του υδρογόνου αποτελείται από ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο που περιστρέφεται γύρω του. Να υπολογιστούν **α)** η κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου, **β)**

η δυναμική ενέργεια του ατόμου, γ) η ολική ενέργεια, δ) το έργο ιονισμού. Δίνονται e, r, K_c .

Λύση ▼

α) Η ελκτική δύναμη **Coulomb** παίζει τον ρόλο της **κεντρομόλου**:

$$K_c \frac{e^2}{r^2} = m \frac{v^2}{r} \Rightarrow K_c \frac{e^2}{r} = mv^2 \quad (1)$$

Η κινητική ενέργεια είναι $K = \frac{1}{2}mv^2$, οπότε από την (1):

$$K = \frac{1}{2}K_c \frac{e^2}{r}$$

β) Η δυναμική ενέργεια του συστήματος (φορτία $+e$ και $-e$):

$$U = K_c \frac{(+e)(-e)}{r} = -K_c \frac{e^2}{r}$$

γ) Η ολική ενέργεια:

$$E = K + U = \frac{1}{2}K_c \frac{e^2}{r} - K_c \frac{e^2}{r} = -\frac{1}{2}K_c \frac{e^2}{r}$$

Αρνητική – γι' αυτό ακριβώς το ηλεκτρόνιο είναι **δέσμιο**.

δ) Ιονισμός σημαίνει να φτάσει το ηλεκτρόνιο σε **άπειρη απόσταση με μηδενική ταχύτητα**, δηλαδή τελική ενέργεια μηδέν:

$$W_{\text{ιον}} = E_{\text{τελ}} - E_{\text{αρχ}} = 0 - \left(-\frac{1}{2}K_c \frac{e^2}{r} \right) = \frac{1}{2}K_c \frac{e^2}{r}$$

91. Πρωτόνιο βάλλεται από την αρνητική προς τη θετική πλάκα με ταχύτητα $v_0 = 5 \cdot 10^5 \text{ m/s}$, παράλληλα στις δυναμικές γραμμές. Ποια πρέπει να είναι η διαφορά δυναμικού ώστε το πρωτόνιο **μόλις** να φτάσει στη θετική πλάκα; Δίνονται $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $m_p = 1,6 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

Λύση ▼

«Μόλις να φτάσει» σημαίνει ότι φτάνει με **μηδενική ταχύτητα**. Από το θεώρημα έργου-ενέργειας:

$$W = \Delta K = 0 - \frac{1}{2}m_p v_0^2$$

Το έργο της δύναμης του πεδίου κατά τη μετακίνηση από την αρνητική στη θετική πλάκα:

$$W = (V_{(-)} - V_{(+)})e = -Ve$$

Εξισώνω και λύνω ως προς την τάση:

$$-Ve = -\frac{1}{2}m_p v_0^2 \Rightarrow V = \frac{m_p v_0^2}{2e}$$

Αντικαθιστώ:

$$V = \frac{1,6 \cdot 10^{-27} \cdot (5 \cdot 10^5)^2}{2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} = \frac{4 \cdot 10^{-16}}{3,2 \cdot 10^{-19}} = 1250 \text{ V}$$

92. Σφαιρίδιο μάζας $m = 0,5 \text{ g}$ και φορτίου $q = -10^{-8} \text{ C}$ βάλλεται **κατακόρυφα προς τα πάνω** με $v_0 = 85 \text{ cm/s}$ από τον θετικό προς τον αρνητικό οπλισμό, παράλληλα στις δυναμικές γραμμές. Αν $V = 4 \text{ kV}$ και $d = 4 \text{ cm}$, να βρεθεί η ελάχιστη απόσταση από τον αρνητικό οπλισμό στην οποία θα φτάσει. Μπορούμε να θεωρήσουμε το βάρος αμελητέο; Δίνεται $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Λύση ▼

Η ένταση του πεδίου:

$$E = \frac{V}{d} = \frac{4000}{0,04} = 10^5 \text{ N/C}$$

Η ηλεκτρική δύναμη στο σφαιρίδιο:

$$F = E|q| = 10^5 \cdot 10^{-8} = 10^{-3} \text{ N}$$

Και το βάρος του:

$$w = mg = 0,5 \cdot 10^{-3} \cdot 10 = 5 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

Απάντηση στο ερώτημα: το βάρος **δεν** μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο – είναι **πενταπλάσιο** της ηλεκτρικής δύναμης.

Το φορτίο είναι **αρνητικό**, άρα η δύναμη είναι αντίθετη των δυναμικών γραμμών, δηλαδή **προς τα κάτω** – ομόρροπη με το βάρος. Το σφαιρίδιο επιβραδύνεται με:

$$a = \frac{F + w}{m} = \frac{10^{-3} + 5 \cdot 10^{-3}}{0,5 \cdot 10^{-3}} = 12 \text{ m/s}^2$$

Η απόσταση ως τη στιγμιαία ακινησία:

$$y = \frac{v_0^2}{2a} = \frac{(0,85)^2}{2 \cdot 12} = \frac{0,7225}{24} \approx 0,03 \text{ m} = 3 \text{ cm}$$

Άρα η ελάχιστη απόσταση από τον αρνητικό οπλισμό:

$$d - y = 4 - 3 = 1 \text{ cm}$$

93. Δέσμη ηλεκτρονίων μπαίνει με $v_0 = 2 \cdot 10^7 \text{ m/s}$ στο πεδίο πυκνωτή παράλληλα με τους οπλισμούς. Η τάση είναι 80V, η απόσταση $d = 2 \text{ cm}$ και το μήκος $l = 12 \text{ cm}$. Να βρεθεί η απόκλιση κατά την έξοδο και η διαφορά δυναμικού μεταξύ σημείου εισόδου και εξόδου. Δίνεται το ειδικό φορτίο $e/m_e = 1,76 \cdot 10^{11} \text{ C/kg}$.

Λύση ▼

Ίδια ανάλυση με την άσκηση 64 (οριζόντια βολή).

Χρόνος παραμονής (ομαλή κίνηση κατά μήκος των οπλισμών):

$$t = \frac{l}{v_0} = \frac{0,12}{2 \cdot 10^7} = 6 \cdot 10^{-9} \text{ s}$$

Επιτάχυνση κατά τη διεύθυνση του πεδίου:

$$a = \frac{eE}{m_e} = \frac{e}{m_e} \cdot \frac{V}{d} = 1,76 \cdot 10^{11} \cdot \frac{80}{0,02} = 7,04 \cdot 10^{14} \text{ m/s}^2$$

Απόκλιση:

$$y = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \cdot 7,04 \cdot 10^{14} \cdot (6 \cdot 10^{-9})^2 \approx 1,27 \cdot 10^{-2} \text{ m} \approx 12,7 \text{ mm}$$

Διαφορά δυναμικού μεταξύ εισόδου και εξόδου. Το πεδίο είναι ομογενές, άρα:

$$V_A - V_O = Ey = \frac{V}{d} y = \frac{80}{0,02} \cdot 1,26 \cdot 10^{-2} \approx 50,4 \text{ V}$$

94. Σφαίρα ακτίνας $R = 10 \text{ cm}$ φέρει φορτίο Q . Ένα ηλεκτρόνιο ξεφεύγει από την επιφάνειά της με μηδαμινή αρχική ταχύτητα. α) Να υπολογιστεί η ταχύτητά του σε απόσταση $r = 30 \text{ cm}$ από το κέντρο. β) Να υπολογιστεί η μέγιστη ταχύτητα που θα αποκτήσει.

Λύση ▼

Το ηλεκτρόνιο **απομακρύνεται επιταχυνόμενο**, άρα η σφαίρα το **απωθεί** — δηλαδή είναι **αρνητικά** φορτισμένη. Από το θεώρημα έργου-ενέργειας για κίνηση από την επιφάνεια (R) στο σημείο r :

$$(V_R - V_r)(-e) = \frac{1}{2}m_e v^2$$

Αντικαθιστώ τα δυναμικά $V = K_c \frac{Q}{r}$ και λύνω:

$$v = \sqrt{\frac{-2K_c Qe}{m_e} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right)}$$

(Το γινόμενο $-Qe$ είναι **θετικό**, αφού και τα δύο φορτία είναι αρνητικά.)

β) Η μέγιστη ταχύτητα επιτυγχάνεται όταν το ηλεκτρόνιο φτάσει **πολύ μακριά** ($r \rightarrow \infty$), οπότε ο όρος $1/r$ **μηδενίζεται**:

$$v_{max} = \sqrt{\frac{-2K_c Qe}{m_e R}}$$

Χρήσιμη σχέση χωρίς αριθμούς: διαιρώντας κατά μέλη προκύπτει ο λόγος των δύο ταχυτήτων, ανεξάρτητος από το φορτίο:

$$\frac{v_{max}}{v} = \sqrt{\frac{1/R}{\frac{1}{R} - \frac{1}{r}}} = \sqrt{\frac{r}{r - R}} = \sqrt{\frac{30}{20}} = \sqrt{1,5} \approx 1,22$$

Δηλαδή η τελική ταχύτητα είναι μόλις **22% μεγαλύτερη** από αυτήν στα 30 cm – το μεγαλύτερο μέρος της επιτάχυνσης έχει ήδη συμβεί κοντά στη σφαίρα.

Στην ψηφιακή έκδοση του βιβλίου η τιμή του φορτίου της σφαίρας έχει χαθεί («φέρει φορτίο C»). Οι απαντήσεις που δίνει το βιβλίο ($2,66 \cdot 10^6$ m/s και $3,26 \cdot 10^6$ m/s) αντιστοιχούν σε $Q \approx -3,3 \cdot 10^{-10}$ C· ο λόγος τους πάντως, 1,22, προκύπτει καθαρά χωρίς την τιμή του φορτίου, όπως παραπάνω.

95. Σώμα με φορτίο $Q = 2 \cdot 10^{-7} \text{ C}$ είναι στερεωμένο στην κορυφή πλάγιου επιπέδου. Σωματίδιο Σ με $m = 1 \text{ mg}$ και $q = 3 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ αφήνεται σε σημείο που απέχει d από το Q. Υπολογίστε την ταχύτητά του στη βάση του πλάγιου επιπέδου. Εφαρμογή για $l = 3 \text{ m}$, $d = 1 \text{ m}$, $\varphi = 30^\circ$. Δίνονται $g = 10 \text{ m/s}^2$, $K_c = 9 \cdot 10^9$.

Λύση ▼

Στο σωματίδιο δρουν **δύο** δυνάμεις που παράγουν έργο: η **συνιστώσα του βάρους** κατά μήκος του επιπέδου και η **απωστική ηλεκτρική δύναμη** (ομώνυμα φορτία). Και οι δύο το σπρώχνουν προς τη βάση.

Από το θεώρημα έργου-ενέργειας για την κίνηση από το Α (απόσταση d) στο Γ (απόσταση l):

$$mg \sin \varphi (l - d) + (V_A - V_\Gamma)q = \frac{1}{2}mv^2$$

Αντικαθιστώ τα δυναμικά:

$$mg \sin \varphi (l - d) + K_c Qq \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{l} \right) = \frac{1}{2}mv^2$$

Λύνω ως προς την ταχύτητα:

$$v = \sqrt{2g\eta\mu\varphi(l-d) + \frac{2K_c Q q}{m} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{l} \right)}$$

Αντικαθιστώ ($K_c Q q = 9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-7} \cdot 3 \cdot 10^{-8} = 5,4 \cdot 10^{-5}$, $m = 10^{-6} \text{ kg}$):

$$v = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 0,5 \cdot 2 + \frac{2 \cdot 5,4 \cdot 10^{-5}}{10^{-6}} \left(1 - \frac{1}{3} \right)} = \sqrt{20 + 108 \cdot 0,667} = \sqrt{92} \approx$$

96. Σφαιρικός αγωγός με $R = 10 \text{ cm}$ και $Q = 2 \cdot 10^{-7} \text{ C}$ έχει λεπτή οπή κατά μήκος μιας διαμέτρου. Σε απόσταση $d = 30 \text{ cm}$ από το κέντρο αφήνεται σημειακό φορτίο με $m = 0,5 \cdot 10^{-6} \text{ kg}$ και $q = -4 \cdot 10^{-9} \text{ C}$, που κινείται προς τη σφαίρα και τη διαπερνά. Να υπολογιστεί η χρονική διάρκεια της κίνησης **μέσα στην οπή**. Δίνεται $K_c = 9 \cdot 10^9$.

Λύση ▼

Πρώτα η ταχύτητα εισόδου. Από το θεώρημα έργου-ενέργειας για την κίνηση από το Α (d) ως την επιφάνεια (R):

$$(V_A - V_R)q = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow K_c Q q \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R} \right) = \frac{1}{2}mv^2$$

$$v = \sqrt{\frac{2K_c Q q}{m} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R} \right)}$$

Το φορτίο q είναι **αρνητικό** και η παρένθεση επίσης αρνητική, άρα το γινόμενο βγαίνει θετικό. Αντικαθιστώ ($K_c Q |q| = 9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-7} \cdot 4 \cdot 10^{-9} = 7,2 \cdot 10^{-6}$):

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 7,2 \cdot 10^{-6}}{0,5 \cdot 10^{-6}} \left(10 - \frac{10}{3} \right)} = \sqrt{28,8 \cdot 6,667} = \sqrt{192} \approx 13,8 \text{ m/s}$$

Τώρα η κίνηση μέσα στην οπή. Στο εσωτερικό του σφαιρικού αγωγού η ένταση είναι **μηδέν**, άρα δεν ασκείται δύναμη: η κίνηση είναι **ευθύγραμμη ομαλή** με σταθερή ταχύτητα v, σε διαδρομή μήκους $2R$:

$$t = \frac{2R}{v} = \frac{0,2}{13,8} \approx 1,45 \cdot 10^{-2} \text{ s} \approx 14,5 \text{ ms}$$

Το φορτίο του σωματιδίου τυπώνεται στο βιβλίο ως « $-4 \times 10^{-19} \text{ C}$ ». Με την τιμή αυτή η ταχύτητα θα ήταν αμελητέα· η δοσμένη απάντηση (14,4 ms) προκύπτει για $q = -4 \times 10^{-9} \text{ C}$, που είναι και η τιμή που χρησιμοποιείται παραπάνω.

97. Δύο μικρές σφαίρες με ίσα φορτία q και μάζες m και $2m$ είναι ενωμένες με νήμα και ισορροπούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο σε απόσταση l . Το νήμα σπάει. Να υπολογιστεί η ταχύτητα κάθε σφαίρας όταν η απόστασή τους γίνει $2l$.

Λύση ▼

Το σύστημα είναι **μονωμένο** – δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις κατά την οριζόντια διεύθυνση. Άρα ισχύει η **αρχή διατήρησης της ορμής**, με αρχική ορμή μηδέν:

$$0 = mv_1 - 2mv_2 \Rightarrow v_1 = 2v_2 \quad (1)$$

Ισχύει επίσης η **διατήρηση της ενέργειας** (η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική):

$$K_c \frac{q^2}{l} = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}(2m)v_2^2 + K_c \frac{q^2}{2l} \quad (2)$$

Αντικαθιστώ την (1) στην (2):

$$K_c \frac{q^2}{l} - K_c \frac{q^2}{2l} = \frac{1}{2}m(4v_2^2) + mv_2^2 \Rightarrow K_c \frac{q^2}{2l} = 3mv_2^2$$

Λύνω:

$$v_2 = q\sqrt{\frac{K_c}{6lm}} \quad \text{και} \quad v_1 = 2q\sqrt{\frac{K_c}{6lm}}$$

Η **ελαφρύτερη** σφαίρα φεύγει με **διπλάσια** ταχύτητα – όπως πάντα στη διατήρηση της ορμής.

98. Σημειακό φορτίο $Q = 7 \cdot 10^{-6} C$ είναι τοποθετημένο σε ύψος $h = 3,6 m$ από το έδαφος. Από σημείο Α σε ύψος $h/2$ αφήνεται μικρή σφαίρα μάζας $m = 10^{-3} kg$, που φτάνει στο έδαφος με $v = 8 m/s$. α) Είναι φορτισμένη; β) Αν ναι, να υπολογιστεί το φορτίο της. Δίνονται $K_c = 9 \cdot 10^9, g = 10 m/s^2$.

Λύση ▼

α) Υποθέτω ότι η σφαίρα είναι **αφόρτιστη** και κινείται μόνο με το βάρος της, από ύψος $h/2 = 1,8 m$:

$$v_0 = \sqrt{2g \frac{h}{2}} = \sqrt{gh} = \sqrt{10 \cdot 3,6} = 6 m/s$$

Η πραγματική ταχύτητα ($8 m/s$) είναι **μεγαλύτερη**, άρα κάτι επιτάχυνε επιπλέον τη σφαίρα: είναι **φορτισμένη**, και μάλιστα **ομώνυμα** με το Q (ώστε να απωθείται προς τα κάτω).

β) Από το θεώρημα έργου-ενέργειας, με το βάρος **και** την ηλεκτρική δύναμη να παράγουν έργο (η σφαίρα απομακρύνεται από το Q, από απόσταση $h/2$ σε απόσταση h):

$$mg\frac{h}{2} + \left(K_c \frac{Q}{h/2} - K_c \frac{Q}{h} \right) q = \frac{1}{2}mv^2$$

Η παρένθεση απλοποιείται σε $K_c \frac{Q}{h}$, οπότε λύνοντας ως προς q:

$$q = \frac{mh(v^2 - gh)}{2K_c Q}$$

Αντικαθιστώ:

$$q = \frac{10^{-3} \cdot 3,6 \cdot (64 - 36)}{2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot 7 \cdot 10^{-6}} = \frac{0,1008}{1,26 \cdot 10^5} = 0,8 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

99. Η βάση ισοσκελούς τριγώνου είναι οριζόντια και στις άκρες της βρίσκονται τα φορτία $Q_1 = Q_2 = 5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$. Από την κορυφή αφήνεται σωμάτιο με $m = 5 \text{ mg}$ και $q = -2 \cdot 10^{-10} \text{ C}$. Να υπολογιστεί η ταχύτητά του όταν διέρχεται από το μέσο της βάσης. Δίνονται $l = 60 \text{ cm}$, $h = 40 \text{ cm}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$, $K_c = 9 \cdot 10^9$.

Λύση ▼

Από το **Πυθαγόρειο θεώρημα**, η απόσταση της κορυφής A από κάθε φορτίο:

$$(AB) = \sqrt{\left(\frac{l}{2}\right)^2 + h^2} = \sqrt{0,09 + 0,16} = 0,5 \text{ m}$$

Τα δύο φορτία είναι **ίσα** και ισαπέχουν, τόσο από το A όσο και από το M, οπότε:

$$V_A = 2K_c \frac{Q}{(AB)} = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \frac{5 \cdot 10^{-6}}{0,5} = 18 \cdot 10^4 \text{ V}$$

$$V_M = 2K_c \frac{Q}{l/2} = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \frac{5 \cdot 10^{-6}}{0,3} = 30 \cdot 10^4 \text{ V}$$

Από το θεώρημα έργου-ενέργειας (έργο βάρους **και** ηλεκτρικής δύναμης):

$$mgh + (V_A - V_M)q = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{2gh + \frac{2(V_A - V_M)q}{m}}$$

Αντικαθιστώ ($m = 5 \text{ mg} = 5 \cdot 10^{-6} \text{ kg}$). Πρόσεξε: $(V_A - V_M) = -12 \cdot 10^4$ και $q < 0$, άρα το γινόμενο είναι **θετικό**:

$$v = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 0,4 + \frac{2 \cdot (-12 \cdot 10^4)(-2 \cdot 10^{-10})}{5 \cdot 10^{-6}}} = \sqrt{8 + 9,6} = \sqrt{17,6} \approx 4,2$$

100. Στη βάση πλάγιου επιπέδου είναι στερεωμένο φορτίο $Q = 4 \cdot 10^{-6} C$. Σε απόσταση $r = 40 \text{ cm}$ αφήνουμε σώμα με $m = 4 \cdot 10^{-4} \text{ kg}$ και $q = 2 \cdot 10^{-8} C$. Χωρίς τριβές, να υπολογιστεί **α)** η μέγιστη απόσταση από το Q, **β)** η μέγιστη ταχύτητα. Δίνονται $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\varphi = 30^\circ$, $K_c = 9 \cdot 10^9$.

Λύση ▼

Ελέγχω πρώτα τι θα κάνει το σώμα. Η **απωστική** δύναμη στην αρχική θέση:

$$F = K_c \frac{Qq}{r^2} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 4 \cdot 10^{-6} \cdot 2 \cdot 10^{-8}}{0,16} = 4,5 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

Η συνιστώσα του βάρους κατά μήκος του επιπέδου:

$$w_x = mg \sin \varphi = 4 \cdot 10^{-4} \cdot 10 \cdot 0,5 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

Αφού $F > w_x$, το σώμα **ανεβαίνει** το πλάγιο επίπεδο.

α) Στη μέγιστη απόσταση x η ταχύτητα **μηδενίζεται**. Θεώρημα έργου-ενέργειας από r ως x :

$$K_c Qq \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{x} \right) - mg \sin \varphi (x - r) = 0$$

Βγάζοντας κοινό παράγοντα $(x - r)$:

$$(x - r) \left[\frac{K_c Qq}{rx} - mg \sin \varphi \right] = 0$$

Η λύση $x = r$ είναι η αρχική θέση· η ζητούμενη προκύπτει από την αγκύλη:

$$x = \frac{K_c Qq}{r mg \sin \varphi} = \frac{7,2 \cdot 10^{-4}}{0,4 \cdot 2 \cdot 10^{-3}} = 0,9 \text{ m}$$

β) Η ταχύτητα γίνεται **μέγιστη** εκεί που η συνισταμένη δύναμη **μηδενίζεται**, δηλαδή όπου $F = w_x$:

$$K_c \frac{Qq}{d^2} = mg \sin \varphi \Rightarrow d = \sqrt{\frac{7,2 \cdot 10^{-4}}{2 \cdot 10^{-3}}} = \sqrt{0,36} = 0,6 \text{ m}$$

Εφαρμόζω θεώρημα έργου-ενέργειας από r ως d :

$$v = \sqrt{\frac{2K_c Qq}{m} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{d} \right) - 2g\eta\mu\varphi (d - r)}$$

$$v = \sqrt{3,6(2,5 - 1,667) - 10 \cdot 0,2} = \sqrt{3 - 2} = 1 \text{ m/s}$$

Τα φορτία στα προβλήματα 99 και 100 τυπώνονται ως « $5 \times 10^6 \text{ C}$ » και « $4 \times 10^6 \text{ C}$ » – χωρίς το πρόσημο του εκθέτη. Πρόκειται για $5 \times 10^{-6} \text{ C}$ και $4 \times 10^{-6} \text{ C}$: μόνο μ' αυτές τις τιμές προκύπτουν οι απαντήσεις που δίνει το ίδιο το βιβλίο (4,2 m/s και 0,9 m – 1 m/s).

101. Πυκνωτής έχει αποσυνδεθεί από την πηγή. Οι οπλισμοί του Α και Β έχουν δυναμικά $V_A = 50 \text{ V}$ και $V_B = -50 \text{ V}$. **α)** Ποια είναι η τάση του; **β)** Αν γειώσουμε τον οπλισμό Β, θα αλλάξει το φορτίο του; **γ)** Ποιο θα είναι το δυναμικό κάθε οπλισμού μετά τη γείωση;

Λύση ▼

α) Η τάση είναι η **διαφορά** των δυναμικών:

$$V = V_A - V_B = 50 - (-50) = 100 \text{ V}$$

β) Όχι. Ο οπλισμός Α διατηρεί το φορτίο του (είναι αποσυνδεδεμένος) και, εξ **επαγωγής**, το ίδιο ισχύει και για τον Β. Το φορτίο του πυκνωτή παραμένει αμετάβλητο.

γ) Αφού το φορτίο δεν αλλάζει, δεν αλλάζει ούτε η **τάση**: παραμένει 100 V. Η γείωση απλώς δίνει στον Β το δυναμικό της Γης:

$$V_B = 0 \Rightarrow V_A = V_B + 100 = 100 \text{ V}$$

Η γείωση δηλαδή **μετατοπίζει** τα δυναμικά, δε μεταβάλλει τη διαφορά τους.

102. Το μέγιστο φορτίο επίπεδου πυκνωτή με **αέρα** είναι $2 \mu\text{C}$. Ποιο είναι το μέγιστο φορτίο αν τοποθετήσουμε **γυαλί**; Δίνονται $E_\alpha = 3 \cdot 10^6 \text{ V/m}$, $E_\gamma = 14 \cdot 10^6 \text{ V/m}$, $K = 5$.

Λύση ▼

Το μέγιστο φορτίο αντιστοιχεί στη **μέγιστη τάση**, που καθορίζεται από τη **διηλεκτρική αντοχή**: $V_{max} = E d$. Άρα:

$$Q_{max} = C V_{max} = \left(K \varepsilon_0 \frac{A}{d} \right) (E d) = K \varepsilon_0 A E$$

Γράφω τον **λόγο** για τα δύο υλικά (ο αέρας έχει $K \approx 1$) – τα ε_0 , Α **απλοποιούνται**:

$$\frac{Q_\gamma}{Q_\alpha} = K \frac{E_\gamma}{E_\alpha}$$

Αντικαθιστώ:

$$Q_\gamma = 2 \cdot 5 \cdot \frac{14}{3} \approx 46,7 \mu C$$

103. Δύο πυκνωτές $C_1 = C_2 = 4 \mu F$ συνδέονται **παράλληλα** σε πηγή $V = 30V$ και φορτίζονται. Στη συνέχεια **αποσυνδέουμε την πηγή** και στον C_1 εισάγουμε διηλεκτρικό σταθεράς $K = 5$. α) Το φορτίο κάθε πυκνωτή όσο ήταν στην πηγή. β) Η τάση και το φορτίο κάθε πυκνωτή μετά.

Λύση ▼

α) Παράλληλη σύνδεση σημαίνει **ίδια τάση** και στους δύο:

$$q_1 = C_1 V = 4 \cdot 30 = 120 \mu C, \quad q_2 = C_2 V = 120 \mu C$$

β) Με το διηλεκτρικό η χωρητικότητα του πρώτου γίνεται:

$$C'_1 = K C_1 = 20 \mu F$$

Η πηγή έχει **αποσυνδεθεί**, άρα ισχύει η **διατήρηση του φορτίου** – και οι δύο πυκνωτές, όντας παράλληλα, αποκτούν **κοινή** τάση V' :

$$q_1 + q_2 = q'_1 + q'_2 = (C'_1 + C_2) V'$$

Λύνω ως προς την κοινή τάση:

$$V' = \frac{q_1 + q_2}{C'_1 + C_2} = \frac{240}{20 + 4} = 10 V$$

Και τα νέα φορτία:

$$q'_1 = C'_1 V' = 20 \cdot 10 = 200 \mu C, \quad q'_2 = C_2 V' = 4 \cdot 10 = 40 \mu C$$

(Έλεγχος: $200 + 40 = 240 \mu C$ ✓)

Η δοσμένη απάντηση του βιβλίου γράφει « $V' = V$ » για το πρόβλημα 103. Η τάση όμως **αλλάζει**: από 30 V γίνεται 10 V – μόνο έτσι προκύπτουν τα φορτία 200 μC και 40 μC που δίνει το ίδιο το βιβλίο.

104. Διαστημικό όχημα με $m = 8000 kg$ κατευθύνεται προς τη Γη. Σε ύψος $h = R_F$ η ταχύτητά του είναι $v_0 = 8 \cdot 10^2 m/s$. α) Αν δεν λειτουργήσουν οι ανασχετικοί πύραυλοι, με τι ταχύτητα θα προσκρούσει; β) Ποια σταθερή ανασχετική δύναμη F χρειάζεται ώστε να φτάσει με μηδενική ταχύτητα; Δίνονται $R_F = 6400 km$, $g_0 = 10 m/s^2$.

Λύση ▼

α) Θεώρημα έργου-ενέργειας από το ύψος $h = R_F$ (δηλαδή $r = 2R_F$) ως την επιφάνεια:

$$(V_A - V_\Gamma)m = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

Με $V = -\frac{g_0 R_\Gamma^2}{r}$, η μάζα απλοποιείται:

$$-\frac{g_0 R_\Gamma^2}{2R_\Gamma} + \frac{g_0 R_\Gamma^2}{R_\Gamma} = \frac{v^2 - v_0^2}{2} \Rightarrow \frac{g_0 R_\Gamma}{2} = \frac{v^2 - v_0^2}{2}$$

$$v = \sqrt{g_0 R_\Gamma + v_0^2}$$

Αντικαθιστώ:

$$v = \sqrt{10 \cdot 6,4 \cdot 10^6 + (8 \cdot 10^2)^2} = \sqrt{6,4 \cdot 10^7 + 6,4 \cdot 10^5} \approx 8,04 \cdot 10^3 \text{ m/s}$$

β) Τώρα προστίθεται το (αρνητικό) έργο της δύναμης F σε διαδρομή R_Γ , και η τελική ταχύτητα είναι μηδέν:

$$-FR_\Gamma + \frac{g_0 R_\Gamma m}{2} = -\frac{1}{2}mv_0^2$$

Λύνω ως προς F :

$$F = \frac{m(v_0^2 + g_0 R_\Gamma)}{2R_\Gamma}$$

Αντικαθιστώ:

$$F = \frac{8000 (6,4 \cdot 10^5 + 6,4 \cdot 10^7)}{2 \cdot 6,4 \cdot 10^6} \approx 4,04 \cdot 10^4 \text{ N}$$

Το επίσημο βιβλίο λύσεων δίνει για το 104 $v = 8\sqrt{2} \cdot 10^3 \text{ m/s}$ και $F = 8 \cdot 10^4 \text{ N}$ – τιμές που προκύπτουν για αρχική ταχύτητα $8 \cdot 10^3 \text{ m/s}$, ενώ η εκφώνηση τυπώνει $8 \cdot 10^2 \text{ m/s}$. Παραπάνω χρησιμοποιείται η τιμή της εκφώνησης. (Η γραμμή «[Απ: 9,6 m/s]» και η σταθερά K_c που εμφανίζονται στο 104 είναι προφανώς κατάλοιπα από το πρόβλημα 95.)

105. Διαστημικός σταθμός περιστρέφεται σε **ελλειπτική** τροχιά γύρω από τη Γη, με ελάχιστη απόσταση $r_1 = 7 \cdot 10^6 \text{ m}$ και ταχύτητα εκεί $v_1 = 8 \cdot 10^3 \text{ m/s}$. α) Η ταχύτητά του στη μέγιστη απόσταση. β) Η ελάχιστη ενέργεια που πρέπει να προσφερθεί σε συσκευή μάζας $m = 140 \text{ kg}$ για να φτάσει στο άπειρο, και γιατί είναι ίδια από οποιοδήποτε σημείο. Δίνονται $R_\Gamma = 6400 \text{ km}$, $g_0 = 10 \text{ m/s}^2$.

Λύση ▼

α) Η μηχανική ενέργεια του συστήματος Γη-σταθμός **διατηρείται**:

$$-\frac{g_0 R_F^2}{r_1} + \frac{v_1^2}{2} = -\frac{g_0 R_F^2}{r_2} + \frac{v_2^2}{2}$$

Λύνω ως προς τη ζητούμενη ταχύτητα:

$$v_2 = \sqrt{2g_0 R_F^2 \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right) + v_1^2}$$

β) Η ελάχιστη ενέργεια είναι αυτή που μηδενίζει τη **συνολική μηχανική ενέργεια** της συσκευής (ώστε να φτάσει στο άπειρο με μηδενική ταχύτητα):

$$E_{\alpha\rho\chi} + E = 0 \Rightarrow E = - \left(\frac{1}{2} m v_1^2 - \frac{g_0 R_F^2 m}{r_1} \right)$$

Αντικαθιστώ ($g_0 R_F^2 = 4,096 \cdot 10^{14}$):

$$E = \frac{4,096 \cdot 10^{14} \cdot 140}{7 \cdot 10^6} - \frac{140 \cdot (8 \cdot 10^3)^2}{2} = 8,192 \cdot 10^9 - 4,48 \cdot 10^9 \approx 3,7 \cdot 10^9 \text{ J}$$

Γιατί είναι ίδια από κάθε σημείο: επειδή κατά την περιφορά η **μηχανική ενέργεια διατηρείται**, το άθροισμα $K + U$ έχει την **ίδια** τιμή σε κάθε σημείο της έλλειψης. Άρα και το ποσό που χρειάζεται για να τη μηδενίσουμε είναι το ίδιο, ανεξάρτητα από το πού και προς ποια κατεύθυνση γίνεται η βολή.

Η εκφώνηση του 105 δίνει ως **μέγιστη** απόσταση $r_2 = 7 \cdot 10^5 \text{ m}$, τιμή *μικρότερη* από την ελάχιστη $r_1 = 7 \cdot 10^6 \text{ m}$ – προφανές τυπογραφικό. Γι' αυτό το ερώτημα (α) λύνεται παραπάνω **συμβολικά**. (Με τη διατήρηση της στροφορμής $v_1 r_1 = v_2 r_2$ μαζί με τη διατήρηση της ενέργειας προκύπτει απόγειο $r_2 \approx 8,5 \cdot 10^6 \text{ m}$ και $v_2 \approx 6,6 \cdot 10^3 \text{ m/s}$, που είναι και η απάντηση του βιβλίου.)

106. Διαστημικό όχημα ξεκινά χωρίς αρχική ταχύτητα από το έδαφος και κινείται κατακόρυφα με σταθερή επιτάχυνση $\alpha = 32 \text{ m/s}^2$. Τη στιγμή που η ταχύτητά του του επιτρέπει να διαφύγει, σταματούν οι πύραυλοι. Να υπολογιστεί το ύψος αυτό. Δίνονται $R_F = 6400 \text{ km}$, $g_0 = 10 \text{ m/s}^2$.

Λύση ▼

Η κίνηση ως το ύψος h είναι **ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη** από την ηρεμία:

$$v_\delta^2 = 2ah \Rightarrow h = \frac{v_\delta^2}{2a} \quad (1)$$

Η **ταχύτητα διαφυγής** σε ύψος h (ερώτηση 41):

$$v_\delta^2 = \frac{2g_0 R_F^2}{R_F + h} \quad (2)$$

Αντικαθιστώ την (2) στην (1):

$$h = \frac{g_0 R_\Gamma^2}{a(R_\Gamma + h)} \Rightarrow h(R_\Gamma + h) = \frac{g_0 R_\Gamma^2}{a}$$

Αντικαθιστώ τους αριθμούς ($\frac{g_0 R_\Gamma^2}{a} = \frac{4,096 \cdot 10^{14}}{32} = 1,28 \cdot 10^{13}$):

$$h^2 + 6,4 \cdot 10^6 h - 1,28 \cdot 10^{13} = 0$$

Λύνοντας τη δευτεροβάθμια (κρατώ τη **θετική** ρίζα):

$$h = \frac{-6,4 \cdot 10^6 + 9,6 \cdot 10^6}{2} = 1,6 \cdot 10^6 \text{ m}$$

107. Σώμα μάζας $m = 200 \text{ kg}$ εκτοξεύεται με πύραυλο κατακόρυφα από την ηρεμία. Το σώμα δέχεται σταθερή προωστική δύναμη $F = 4000 \text{ N}$ και τα καύσιμα διαρκούν μέχρι ύψος $0,6 R_\Gamma$. Να υπολογίσετε το ύψος στο οποίο αποκτά την ταχύτητα διαφυγής και την ταχύτητα με την οποία βγαίνει από το πεδίο. Δίνονται $R_\Gamma = 6400 \text{ km}$, $g_0 = 10 \text{ m/s}^2$.

Λύση ▼

Ύψος x όπου αποκτά ταχύτητα διαφυγής. Θεώρημα έργου-ενέργειας από την επιφάνεια ως το ύψος x :

$$Fx + (V_\Gamma - V_A)m = \frac{1}{2}mv_\delta^2$$

$$\text{Με } v_\delta^2 = \frac{2g_0 R_\Gamma^2}{R_\Gamma + x} \text{ και } V = -\frac{g_0 R_\Gamma^2}{r}:$$

$$Fx + \left(-\frac{g_0 R_\Gamma^2}{R_\Gamma} + \frac{g_0 R_\Gamma^2}{R_\Gamma + x} \right) m = \frac{g_0 R_\Gamma^2 m}{R_\Gamma + x}$$

Οι δύο όροι $\frac{g_0 R_\Gamma^2 m}{R_\Gamma + x}$ απλοποιούνται και μένει:

$$Fx = g_0 R_\Gamma m \Rightarrow x = \frac{g_0 R_\Gamma m}{F}$$

Αντικαθιστώ:

$$x = \frac{10 \cdot 6,4 \cdot 10^6 \cdot 200}{4000} = 3,2 \cdot 10^6 \text{ m}$$

Ταχύτητα εξόδου από το πεδίο. Τα καύσιμα διαρκούν ως $h = 0,6 R_\Gamma = 3,84 \cdot 10^6 \text{ m}$. Εφαρμόζω θεώρημα έργου-ενέργειας από την επιφάνεια ως το άπειρο:

$$Fh + V_{\Gamma}m = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2(Fh - g_0 R_{\Gamma}m)}{m}}$$

Αντικαθιστώ:

$$v = \sqrt{\frac{2(4000 \cdot 3,84 \cdot 10^6 - 10 \cdot 6,4 \cdot 10^6 \cdot 200)}{200}} = \sqrt{2,56 \cdot 10^7} \approx 5,06 \cdot 10^3 \text{ m/s}$$

108. Ο λόγος των μαζών Γης και Σελήνης είναι $M_{\Gamma}/M_{\Sigma} = 81$ και η απόσταση των κέντρων τους $d = 60R_{\Gamma}$. Να βρεθεί σε ποιο σημείο της ευθείας που τα ενώνει η ένταση του πεδίου βαρύτητας είναι μηδενική.

Λύση ▼

Έστω x η απόσταση του σημείου από το κέντρο της Γης. Οι δύο εντάσεις πρέπει να είναι **αντίθετες και ίσες κατά μέτρο**:

$$G \frac{M_{\Gamma}}{x^2} = G \frac{M_{\Sigma}}{(d-x)^2}$$

Παίρνω τετραγωνική ρίζα και στα δύο μέλη:

$$\frac{x}{d-x} = \sqrt{\frac{M_{\Gamma}}{M_{\Sigma}}} = \sqrt{81} = 9$$

Λύνω με $d = 60R_{\Gamma}$:

$$x = 9(60R_{\Gamma} - x) \Rightarrow 10x = 540R_{\Gamma} \Rightarrow x = 54R_{\Gamma}$$

Σημείωση: η αρνητική ρίζα δίνει $x = 67,5R_{\Gamma}$, σημείο πέρα από τη Σελήνη, όπου οι δύο εντάσεις είναι **ομόρροπες** και δεν μπορούν να αλληλοαναιρεθούν – απορρίπτεται.

109. Διαστημικό όχημα ξεκινά από την επιφάνεια της Γης κατακόρυφα. Η προωστική δύναμη είναι σε κάθε θέση **διπλάσια κατά μέτρο και αντίθετης φοράς** με το βάρος του. Υπολογίστε την ταχύτητά του σε ύψος $h = R_{\Gamma}$. Δίνονται $R_{\Gamma} = 6400 \text{ km}$, $g_0 = 10 \text{ m/s}^2$.

Λύση ▼

Επειδή $\vec{F} = -2\vec{w}$ σε κάθε θέση, τα έργα συνδέονται με την ίδια σχέση:

$$W_F = -2W_w$$

Από το θεώρημα έργου-ενέργειας:

$$W_F + W_w = \Delta K \Rightarrow -2W_w + W_w = \Delta K \Rightarrow -W_w = \frac{1}{2}mv^2$$

Το έργο του βάρους από την επιφάνεια ως ύψος $h = R_F$ (δηλαδή $r = 2R_F$):

$$W_w = (V_F - V_A)m = \left(-\frac{g_0 R_F^2}{R_F} + \frac{g_0 R_F^2}{2R_F} \right) m = -\frac{g_0 R_F m}{2}$$

Άρα:

$$\frac{g_0 R_F m}{2} = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v = \sqrt{g_0 R_F}$$

Αντικαθιστώ:

$$v = \sqrt{10 \cdot 6,4 \cdot 10^6} = 8 \cdot 10^3 \text{ m/s}$$

110. Δορυφόρος με $m = 100 \text{ kg}$ περιστρέφεται αρχικά σε ύψος R_F και, χάνοντας ύψος λόγω της αραιής ατμόσφαιρας, καταλήγει σε ύψος $7R_F/9$. **α)** Η μεταβολή της κινητικής του ενέργειας. **β)** Αν η αντίσταση είναι $A = 0,2 \text{ N}$, το συνολικό μήκος της ελικοειδούς τροχιάς. Δίνονται $R_F = 6400 \text{ km}$, $g_0 = 10 \text{ m/s}^2$.

Λύση ▼

α) Στην κυκλική τροχιά η βαρυτική δύναμη είναι η κεντρομόλος:

$$G \frac{M_F m}{r^2} = m \frac{v^2}{r} \Rightarrow v^2 = \frac{g_0 R_F^2}{r} \Rightarrow K = \frac{1}{2} \frac{g_0 R_F^2 m}{r}$$

Οι δύο ακτίνες είναι $r_1 = 2R_F$ και $r_2 = R_F + \frac{7R_F}{9} = \frac{16R_F}{9}$:

$$\Delta K = \frac{1}{2} g_0 R_F^2 m \left(\frac{9}{16R_F} - \frac{1}{2R_F} \right) = \frac{1}{2} g_0 R_F m \left(\frac{9}{16} - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{32} g_0 R_F m$$

Αντικαθιστώ:

$$\Delta K = \frac{10 \cdot 6,4 \cdot 10^6 \cdot 100}{32} = 2 \cdot 10^8 \text{ J}$$

Η κινητική ενέργεια **αυξήθηκε** — ο δορυφόρος «πέφτοντας» επιταχύνεται.

β) Το έργο του βάρους κατά τη μετάβαση:

$$W_w = (V_2 - V_1)m = g_0 R_F^2 m \left(\frac{9}{16R_F} - \frac{1}{2R_F} \right) = \frac{1}{16} g_0 R_F m = 4 \cdot 10^8 \text{ J}$$

Από το θεώρημα έργου-ενέργειας, με την αντίσταση να παράγει αρνητικό έργο — As :

$$W_w - As = \Delta K \Rightarrow s = \frac{W_w - \Delta K}{A}$$

Αντικαθιστώ:

$$s = \frac{4 \cdot 10^8 - 2 \cdot 10^8}{0,2} = 10^9 \text{ m}$$

111. Διαστημικό όχημα μάζας $M = 8 \text{ ton}$ μεταφέρει σεληνάκατο μάζας $m = 1,5 \text{ ton}$ σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη σε ύψος $h = R/20$. Το όχημα ελευθερώνει τη σεληνάκατο ώστε η ταχύτητά της να γίνει **μηδέν**, και εκείνη φτάνει στην επιφάνεια με μηδενική ταχύτητα χάρη στους ανασχετικούς πυραύλους. **α)** Η ταχύτητα του οχήματος αμέσως μετά. **β)** Το έργο των ανασχετικών πυραύλων. Δίνονται $g_0 = 1,6 \text{ m/s}^2$, $R = 1680 \text{ km}$.

Λύση ▼

α) Πριν την απελευθέρωση, η βαρύτητα λειτουργεί ως **κεντρομόλος** για το σύστημα:

$$v = \sqrt{\frac{GM_\Sigma}{R+h}} = \sqrt{\frac{g_0 R^2}{R + \frac{R}{20}}} = \sqrt{\frac{20g_0 R}{21}}$$

Αντικαθιστώ:

$$v = \sqrt{\frac{20 \cdot 1,6 \cdot 1,68 \cdot 10^6}{21}} = \sqrt{2,56 \cdot 10^6} = 1600 \text{ m/s}$$

Κατά την απελευθέρωση **διατηρείται η ορμή** του συστήματος. Η σεληνάκατος μένει ακίνητη, άρα όλη η ορμή περνά στο όχημα:

$$(M+m)v = Mv' \Rightarrow v' = \frac{M+m}{M}v$$

$$v' = \frac{9,5}{8} \cdot 1600 = 1900 \text{ m/s}$$

β) Η σεληνάκατος ξεκινά **ακίνητη** στο ύψος h και φτάνει **ακίνητη** στην επιφάνεια, άρα $\Delta K = 0$:

$$W_F + W_w = 0 \Rightarrow W_F = - \left(-\frac{g_0 R^2}{R+h} + \frac{g_0 R^2}{R} \right) m$$

Υπολογίζω την παρένθεση με $R+h = \frac{21R}{20}$:

$$W_F = - \left(g_0 R - \frac{20g_0 R}{21} \right) m = -\frac{g_0 R m}{21}$$

Αντικαθιστώ:

$$W_F = -\frac{1,6 \cdot 1,68 \cdot 10^6 \cdot 1500}{21} = -192 \cdot 10^6 \text{ J}$$

Αρνητικό, όπως έπρεπε: οι πύραυλοι **φρενάρουν** την κάθοδο.

112. Δορυφόρος μάζας m κινείται κυκλικά γύρω από τη Γη με ταχύτητα u . Έκρηξη τον χωρίζει σε δύο μέρη: το ένα, μάζας m_1 , συνεχίζει στην **ίδια** κυκλική τροχιά, ενώ το άλλο, μάζας m_2 , αποκτά την **ταχύτητα διαφυγής**. Υπολογίστε τις m_1 και m_2 .

Λύση ▼

Κλειδί: η ταχύτητα διαφυγής σε ένα ύψος συνδέεται με την ταχύτητα κυκλικής τροχιάς στο ίδιο ύψος με σταθερό λόγο:

$$v = \sqrt{\frac{GM_\Gamma}{R_\Gamma + h}}, \quad v_\delta = \sqrt{\frac{2GM_\Gamma}{R_\Gamma + h}} = v\sqrt{2}$$

Κατά την **έκρηξη διατηρείται η ορμή**. Το κομμάτι m_1 συνεχίζει στην ίδια τροχιά – αλλά με **αντίθετη** φορά, όπως προκύπτει από τις εξισώσεις:

$$mv = -m_1v + m_2v_\delta = -m_1v + m_2v\sqrt{2}$$

Η ταχύτητα u **απλοποιείται**:

$$m = -m_1 + m_2\sqrt{2} \quad (1)$$

Ισχύει επίσης η **διατήρηση της μάζας**:

$$m = m_1 + m_2 \quad (2)$$

Λύνω το σύστημα (1)-(2). Αφαιρώντας κατά μέλη: $0 = -2m_1 + m_2(\sqrt{2} - 1)$, και με αντικατάσταση προκύπτει:

$$m_1 = m(3 - 2\sqrt{2}) \approx 0,17m, \quad m_2 = 2m(\sqrt{2} - 1) \approx 0,83m$$

113. Δύο σφαιρικοί πλανήτες: ο πρώτος με $R_1 = 1334 \cdot 10^3 m$ και $m_1 = 1209 \cdot 10^{19} kg$, ο δεύτερος με $m_2 = 4m_1$. Περιστρέφονται γύρω από το κοινό κέντρο μάζας τους με απόσταση κέντρων $l = 40R_1$. **α)** Οι ακτίνες περιστροφής τους. **β)** Η ελάχιστη ταχύτητα βλήματος από την επιφάνεια του πρώτου ώστε να φτάσει στον δεύτερο. Δίνεται $G = 6,673 \cdot 10^{-11} Nm^2/kg^2$.

Λύση ▼

α) Οι δύο πλανήτες περιστρέφονται με την **ίδια γωνιακή ταχύτητα** ω , και η μεταξύ τους έλξη λειτουργεί ως κεντρομόλος για τον καθένα:

$$G \frac{m_1 m_2}{l^2} = m_1 \omega^2 r_1 \quad (1) \quad G \frac{m_1 m_2}{l^2} = m_2 \omega^2 r_2 \quad (2)$$

Διαιρώ κατά μέλη – τα πάντα απλοποιούνται εκτός από τις μάζες και τις ακτίνες:

$$\frac{m_2}{m_1} = \frac{r_1}{r_2} = 4 \quad (3)$$

Μαζί με $r_1 + r_2 = l = 40R_1$ (4), λύνω το σύστημα:

$$r_1 = \frac{4}{5} \cdot 40R_1 = 32R_1 = 42,69 \cdot 10^6 \text{ m}, \quad r_2 = 8R_1 = 10,67 \cdot 10^6 \text{ m}$$

Ο βαρύτερος πλανήτης διαγράφει τη μικρότερη τροχιά – όπως πάντα με το κέντρο μάζας.

β) Το βλήμα αρκεί να φτάσει στο σημείο Γ όπου οι δύο ελκτικές δυνάμεις αλληλοαναιρούνται (από εκεί και πέρα «πέφτει» προς τον δεύτερο πλανήτη):

$$G \frac{m_1}{x^2} = G \frac{m_2}{(l-x)^2} \Rightarrow \left(\frac{l-x}{x} \right)^2 = 4 \Rightarrow x = \frac{l}{3} = \frac{40R_1}{3}$$

Υπολογίζω τα δυναμικά στην αφετηρία (επιφάνεια του πρώτου) και στο Γ:

$$V_A = -G \frac{m_1}{R_1} - G \frac{m_2}{39R_1} = -\frac{43}{39} \frac{Gm_1}{R_1}$$

$$V_\Gamma = -G \frac{m_1}{40R_1/3} - G \frac{m_2}{40R_1 - 40R_1/3} = -\frac{18}{80} \frac{Gm_1}{R_1}$$

Από το θεώρημα έργου-ενέργειας (φτάνει στο Γ με μηδενική ταχύτητα):

$$(V_A - V_\Gamma)m = 0 - \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{2(V_\Gamma - V_A)}$$

Αντικαθιστώντας τις τιμές προκύπτει:

$$v \approx 1025,8 \text{ m/s}$$